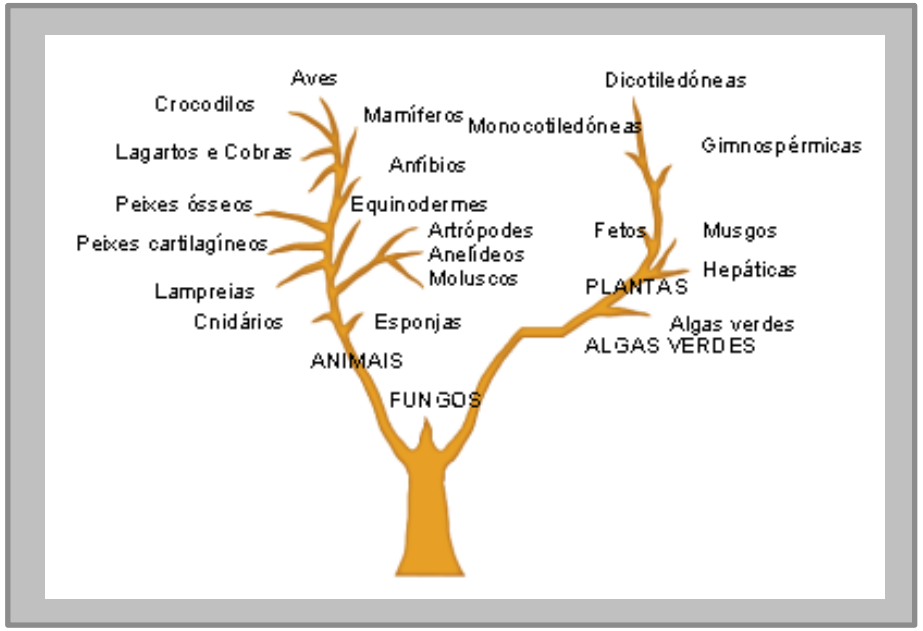
Árvores



Árvores

Em muitas aplicações, estruturas lineares não são as mais adequadas para a representação dos dados.



As árvores são estruturas que nos permitem desenvolver algoritmos mais eficientes.

Definição

Uma árvore enraizada, *T*, é um conjunto finito de elementos chamados vértices (ou nós), tal que:

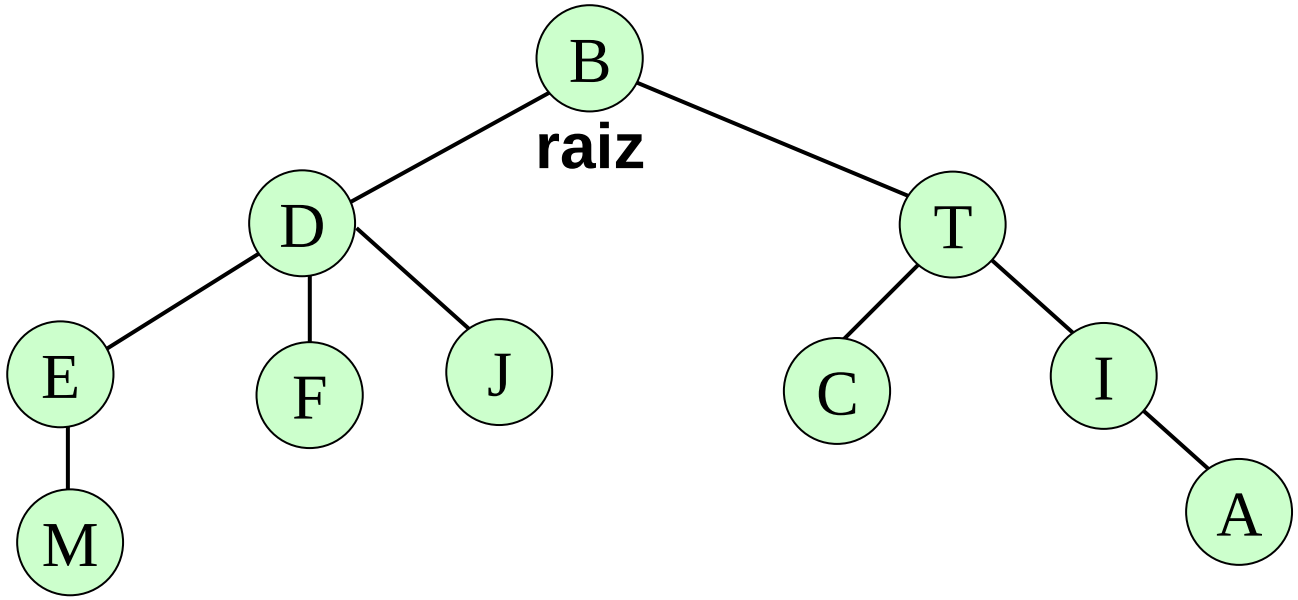
i)*T* = ∅ (a árvore é dita vazia)

ou

ii) Existe um nó especial, *r*, dito *raiz* da árvore *T* e os nós restantes constituem um único conjunto vazio ou são divididos em $m \geq 1$ conjuntos disjuntos não vazios, chamados de *subárvores de r*, cada qual uma árvore.

Representação

A representação mais comum é a hierárquica.



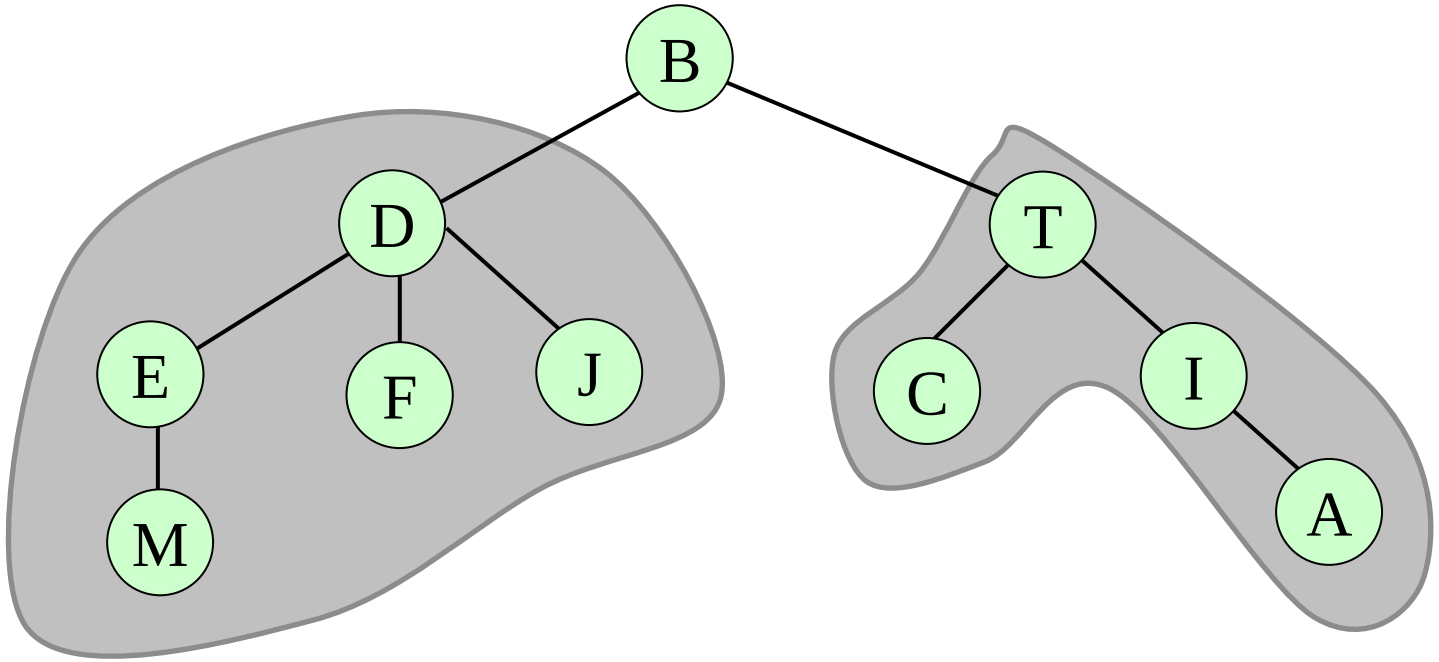
Representação

Que outras representações existem para árvores além da hierárquica?



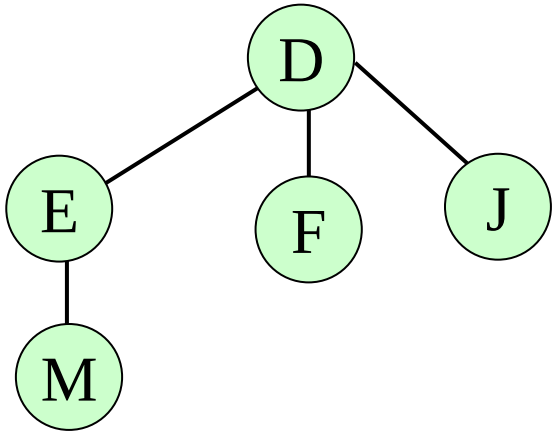
Definições

Subárvores da raiz

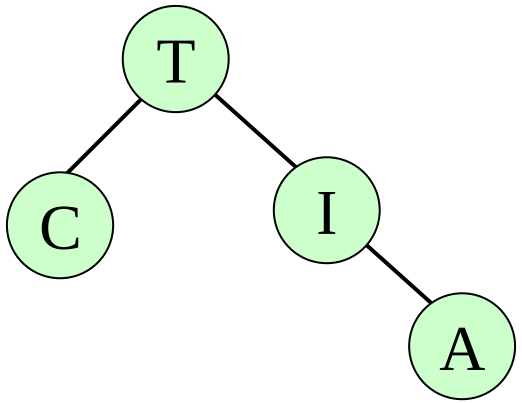


Definições

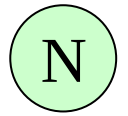
Floresta = um conjunto de árvores



Árvore 1



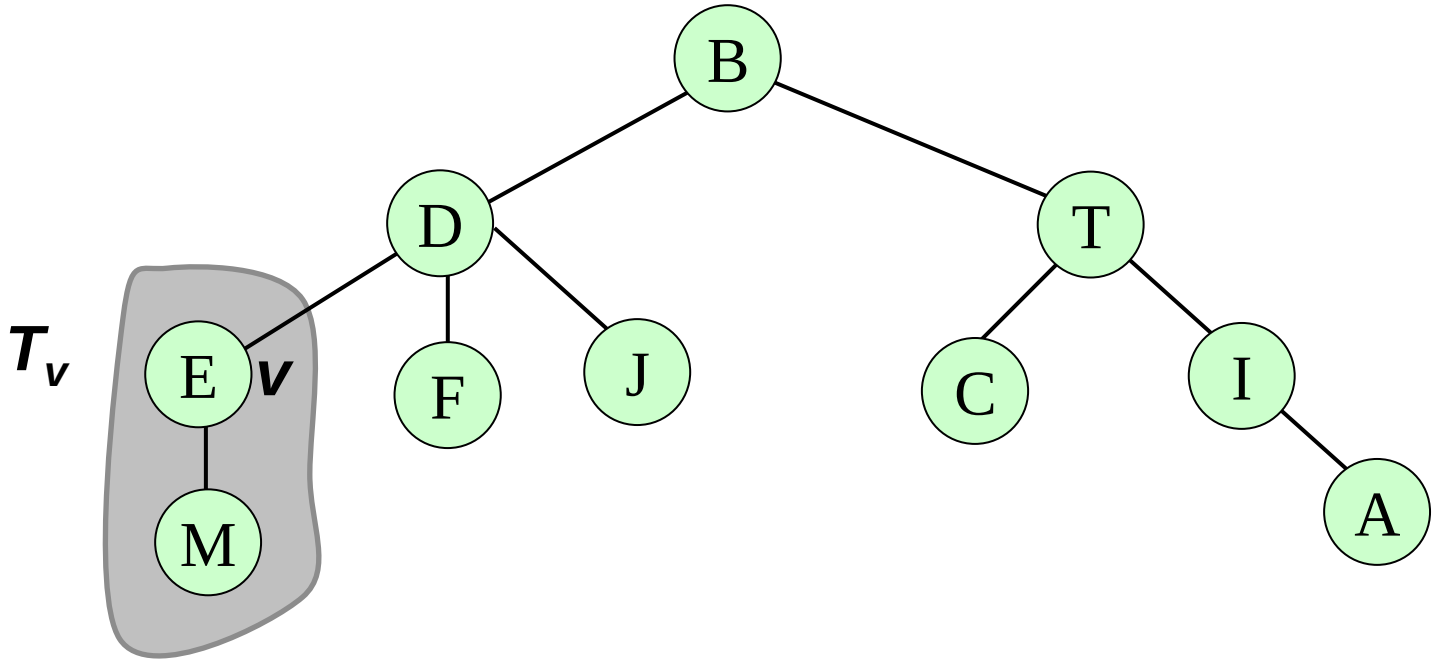
Árvore 2



Árvore 3

Definições

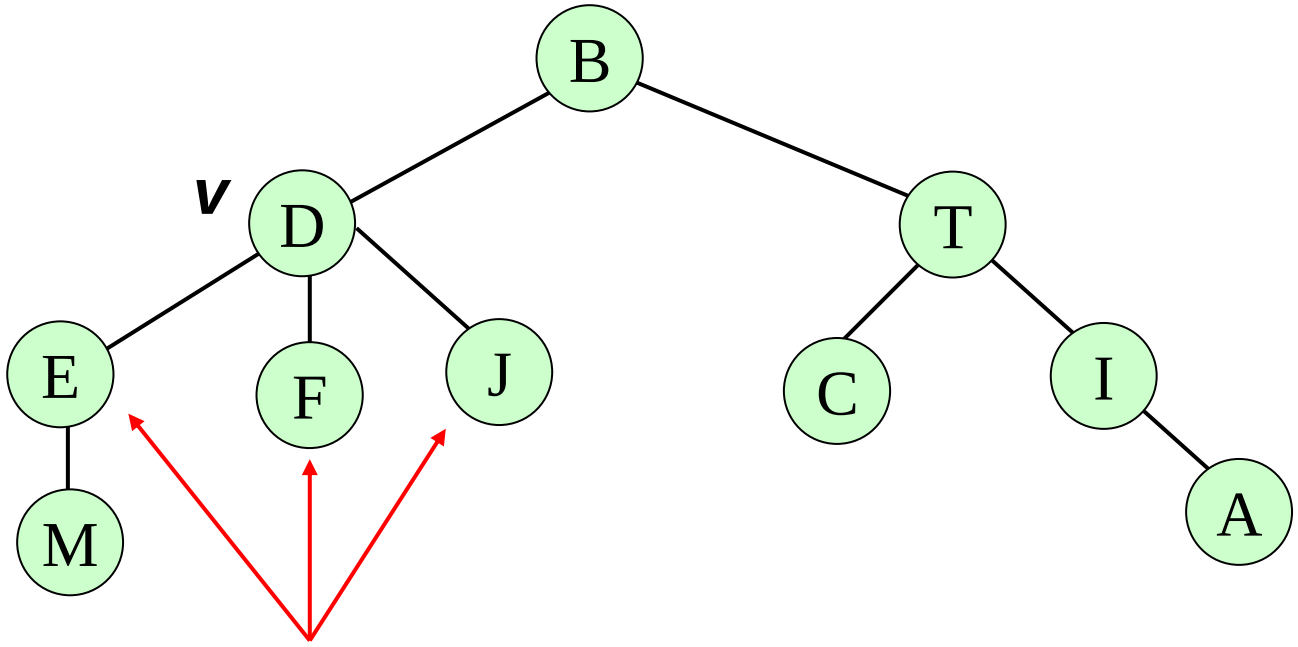
Seja *v* um nó de *T*, a notação T_v representa a subárvore de *T* com raiz *v*.



Árvore *T*

Definições

Seja *v* o nó raiz de T_v .
Os nós raízes $w_1,...,w_j$ das subárvores de T_v são os *filhos* de *v*.



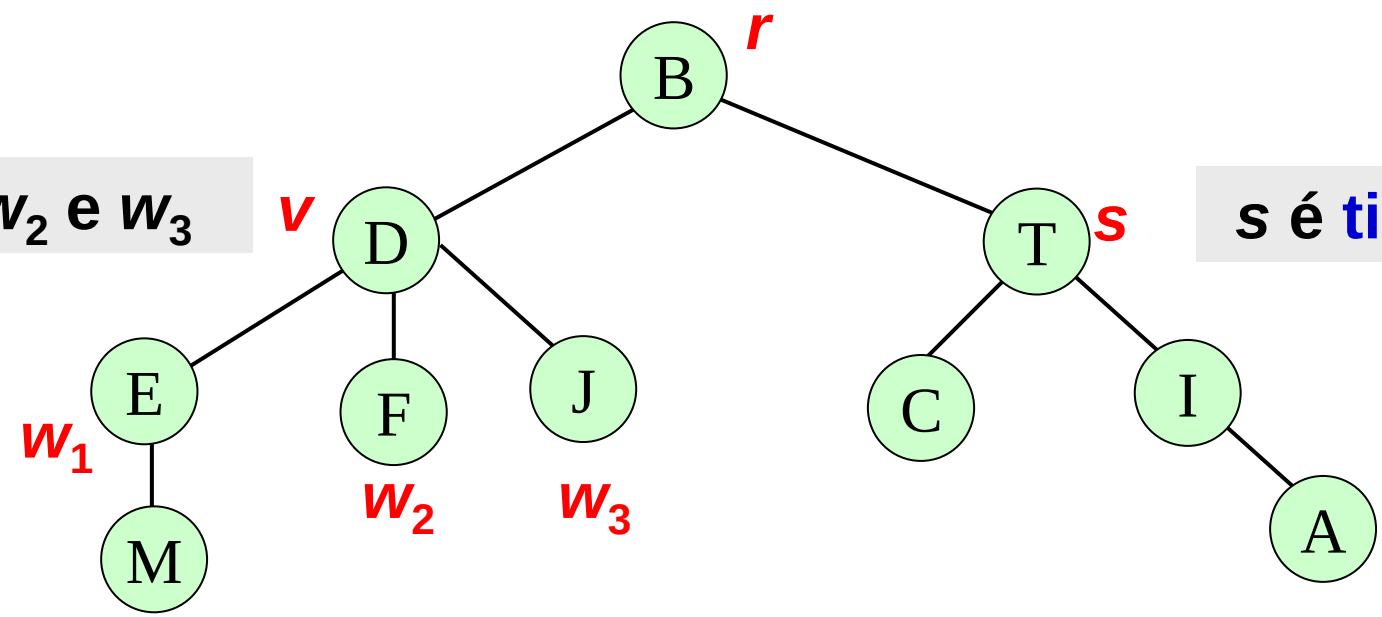
Filhos de *v*

Definições

r é **avô** de w_1,w_2 e w_3

v é **pai** de w_1,w_2 e w_3

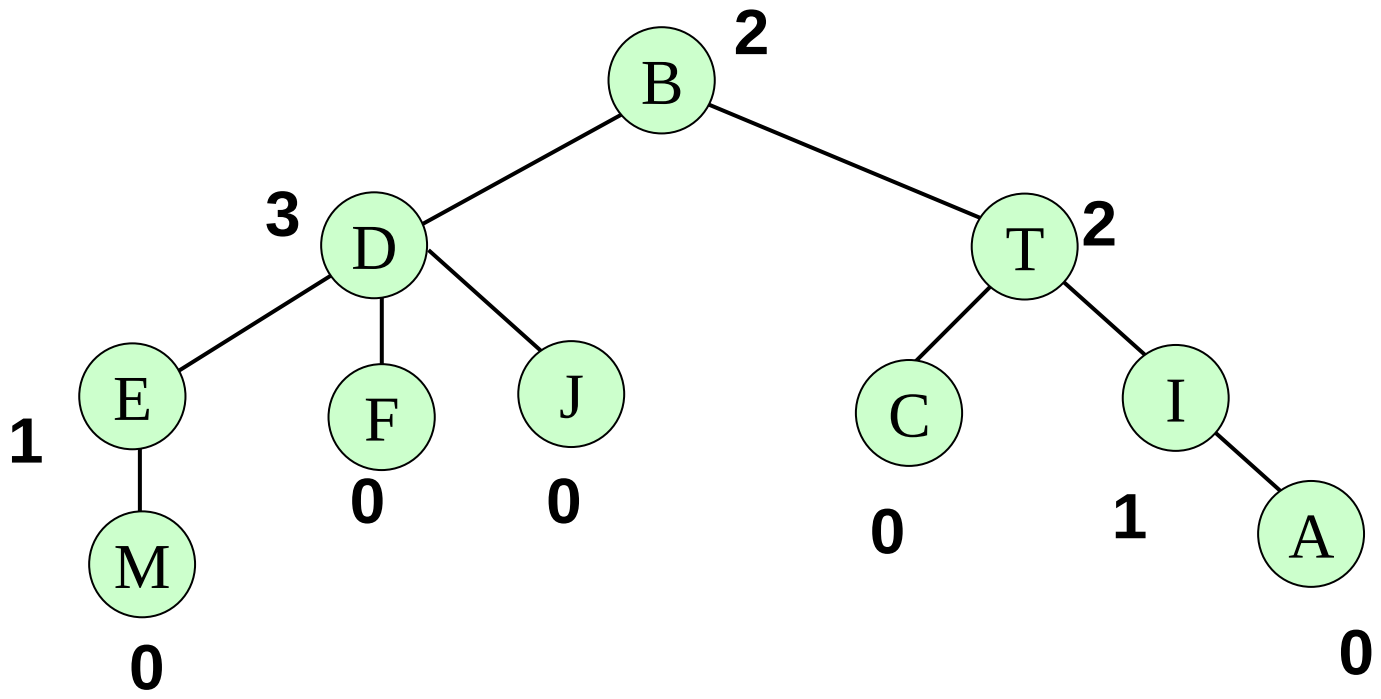
s é **tio** de w_1,w_2 e w_3



w_1,w_2 e w_3 são **irmãos**

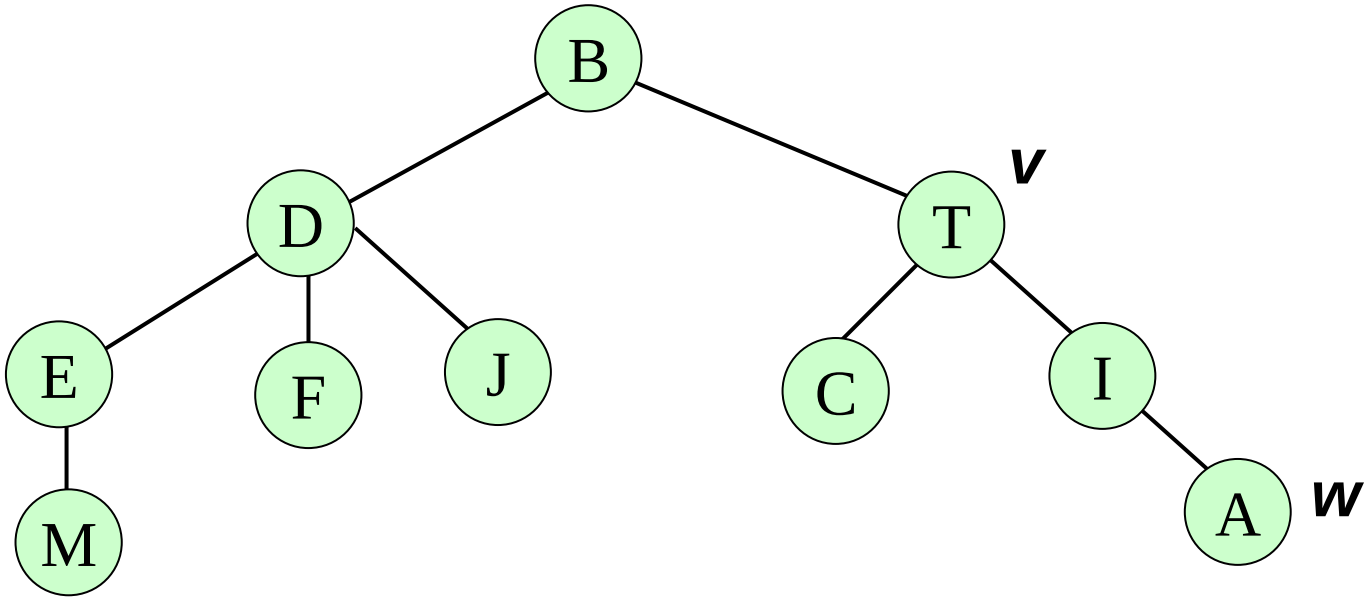
Definições

O número de filhos de um nó *v* é chamado grau de saída de *v*



Definições

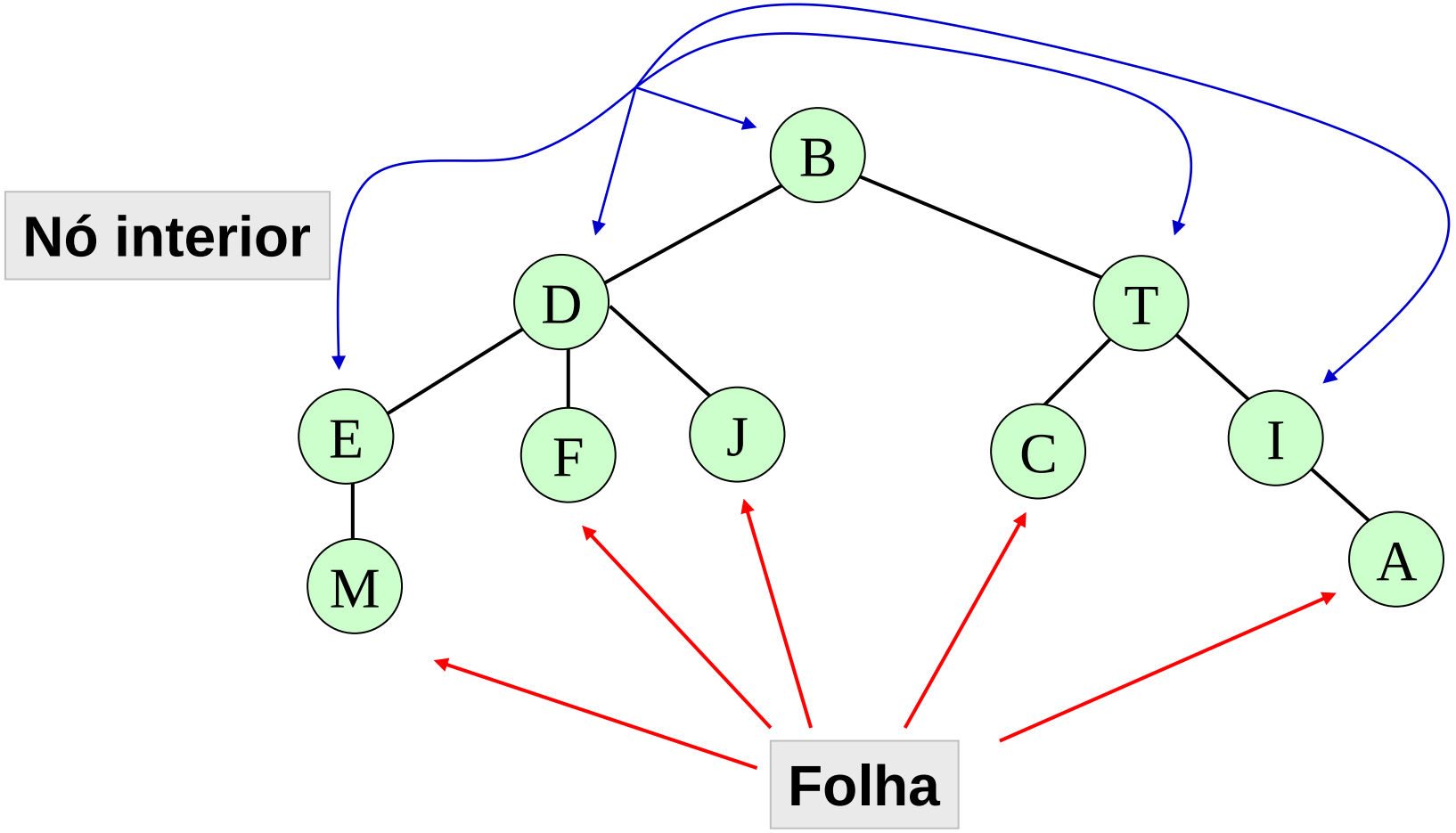
Se *w* pertence a T_v , então *w* é descendente de *v* e *v* é ancestral de *w*



Observação: se *v* ≠ *w*, diz-se ancestral próprio ou descendente próprio

Definições

Um nó com grau de saída igual a 0 é chamado folha



Exercício

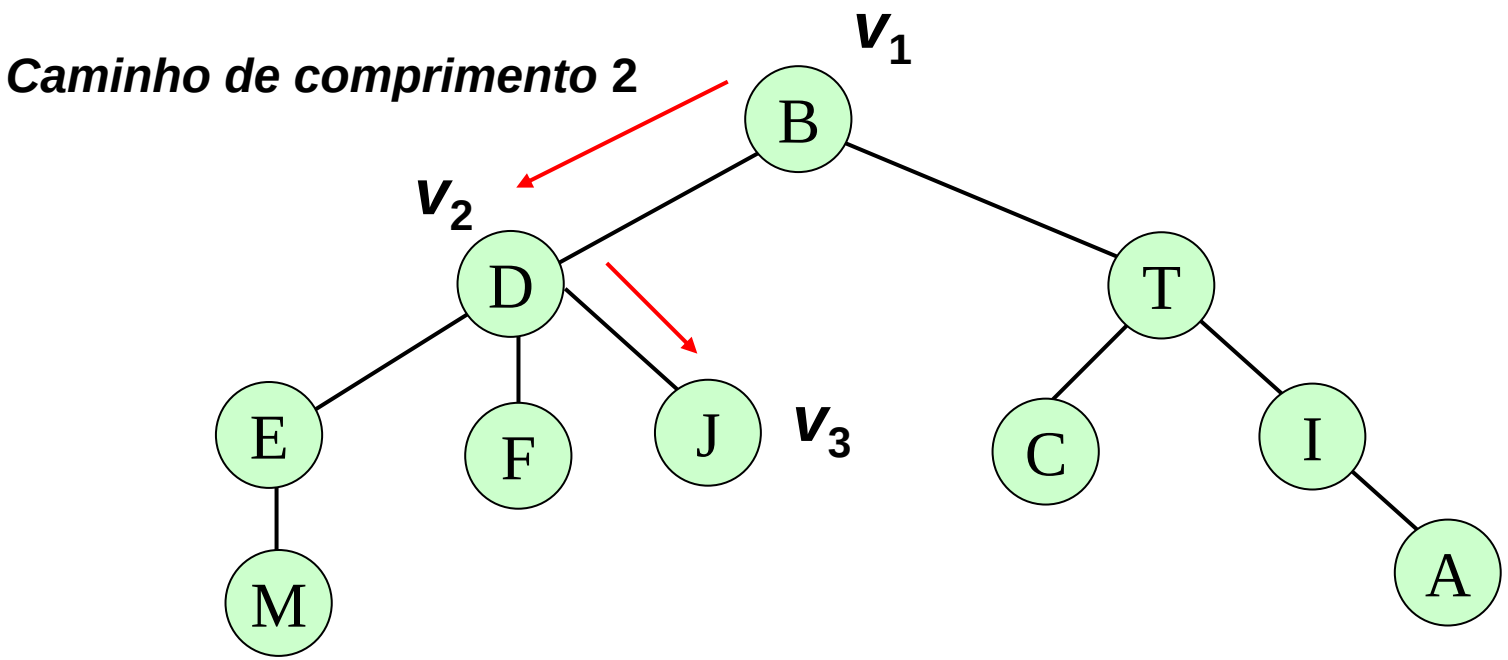
Prove que

Toda árvore com número de nós maior que 1 ($n > 1$) possui no mínimo 1 e no máximo $n - 1$ folhas.



Definições

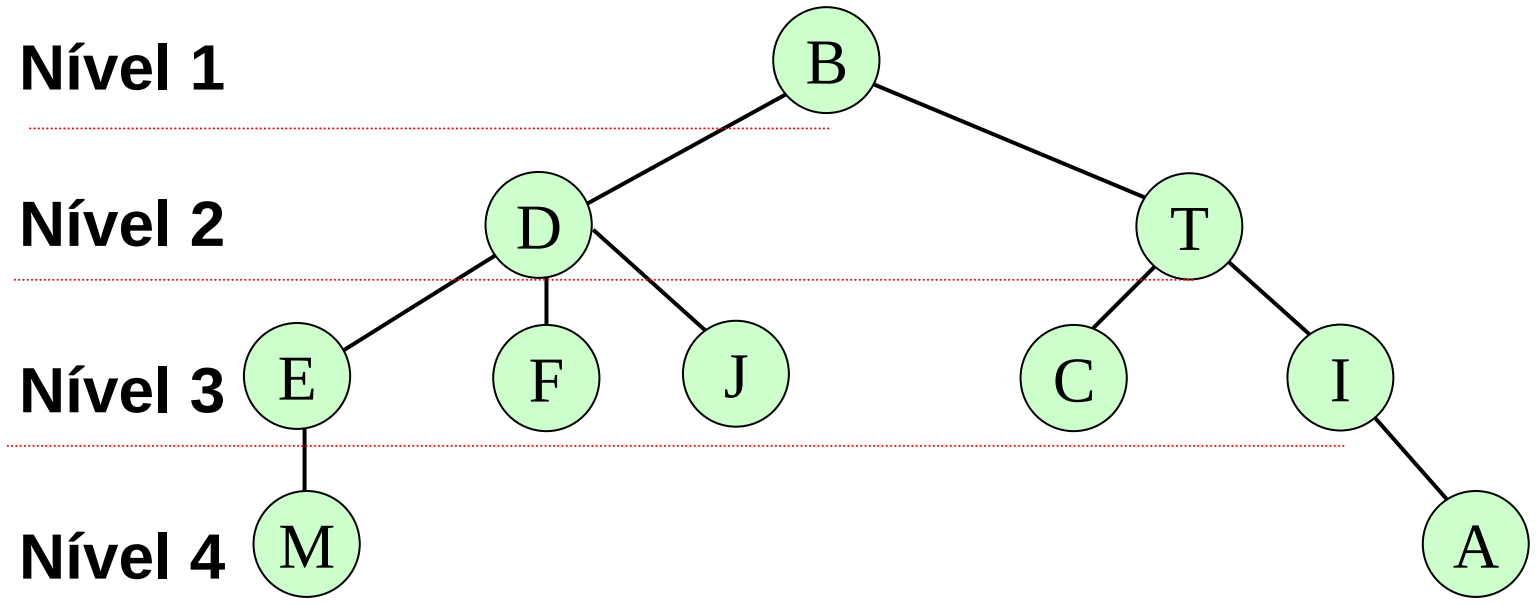
Uma sequência de nós distintos v_1, v_2, ..., v_k tal que para dois nós consecutivos existe sempre a relação *é filho de* (*é pai de*) é dita *um caminho na árvore*.



Comprimento do caminho = k-1

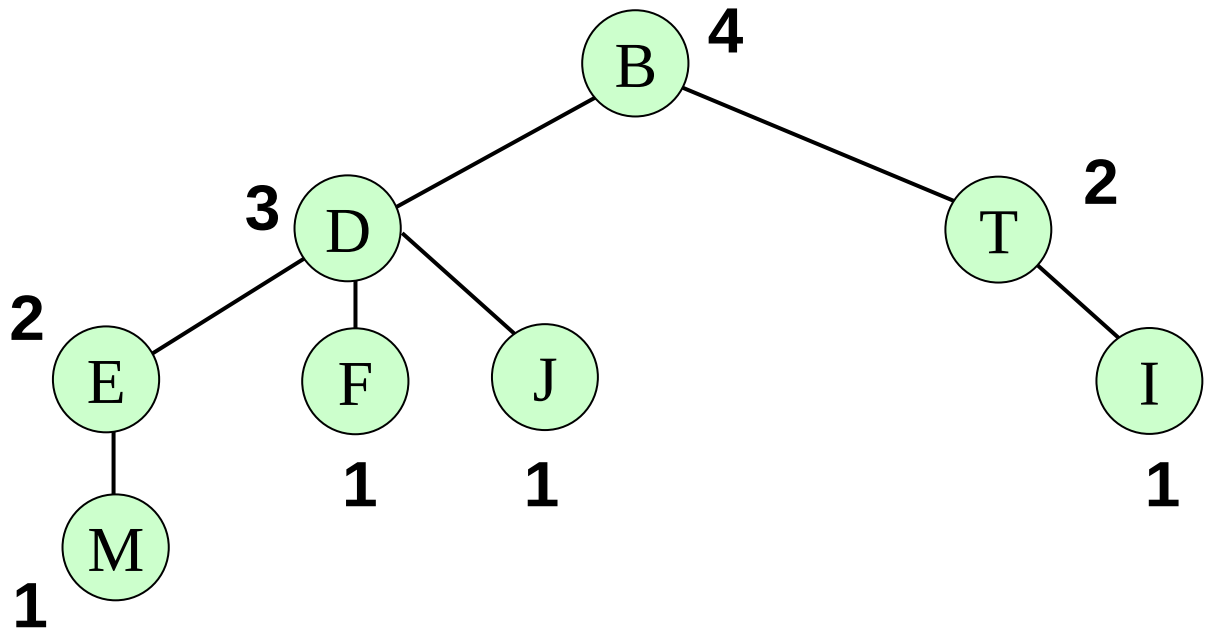
Definições

Nível do nó *v* é o número de nós no caminho entre a raiz da árvore e *v*.



Definições

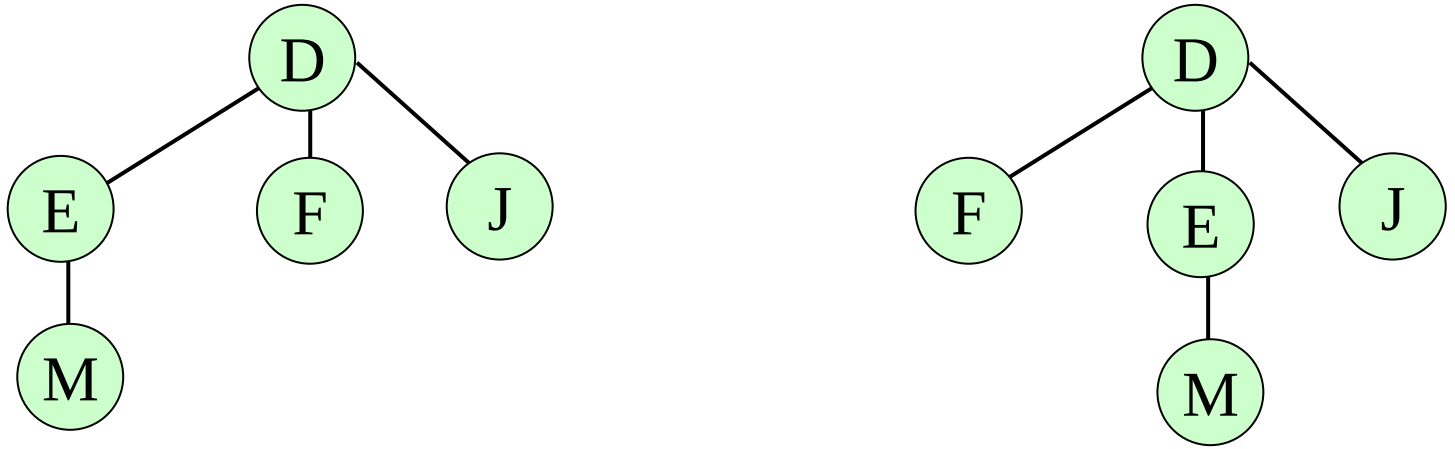
Altura do nó *v* é o número de nós no caminho entre *v* e seu descendente mais distante.



A altura da árvore, h(T), é dada pela altura da raiz (ou pelo nível máximo de seus nós)

Definições

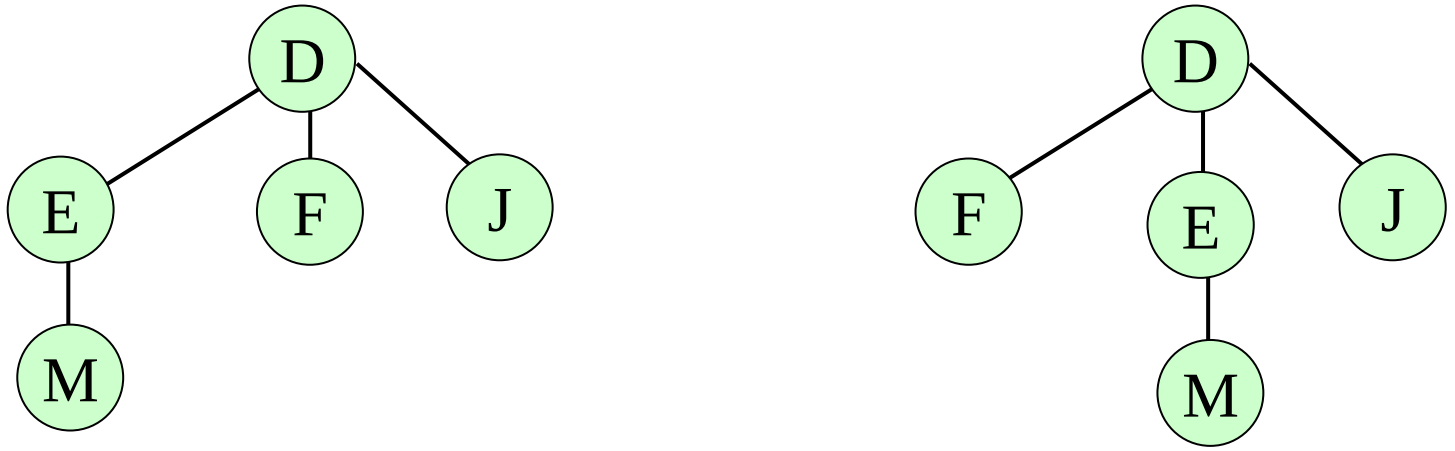
Quando a ordenação dos filhos é considerada, a árvore é dita *ordenada*. Assume-se que a ordenação seja da esquerda para a direita.



Árvores Distintas
(considerando que são ordenadas)

Definições

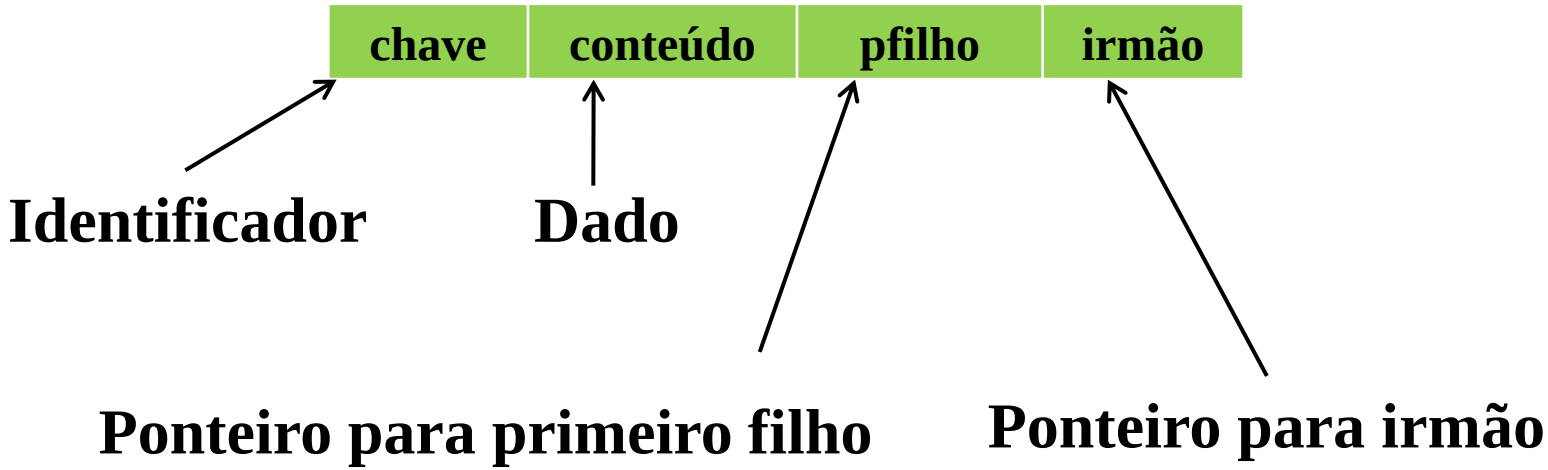
Duas árvores não ordenadas são *isomorfas* quando puderem se tornar coincidentes através de uma permutação na ordem das subárvores de seus nós.



Árvores Isomorfas

Árvore

Uma representação para nó de uma árvore



Árvore

Uma representação para nó de uma árvore

chave	conteúdo	pfilho	irmão

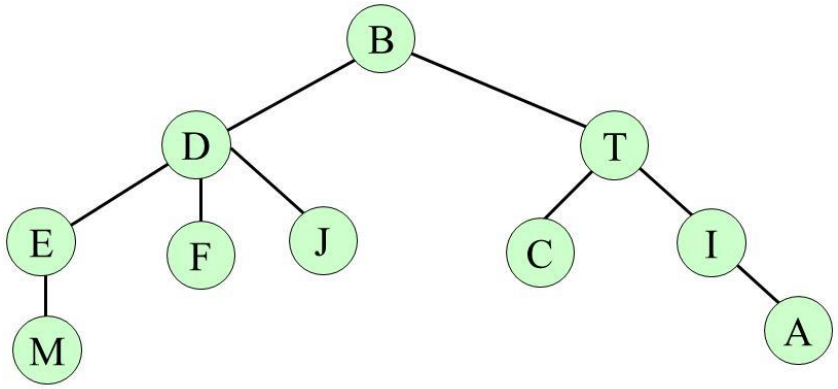
Exemplo C:

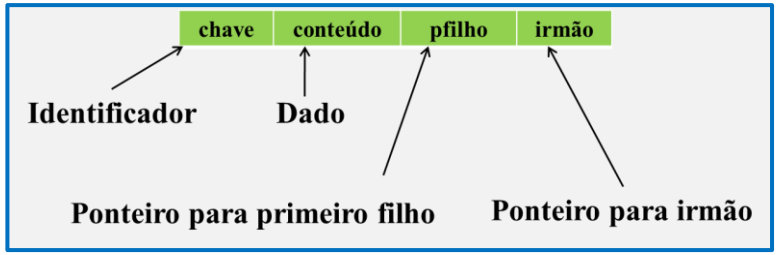
```
struct nodo {
  int chave;
  int conteudo;
  struct nodo *pfilho;
  struct nodo *irmao; };
typedef struct nodo no;
```

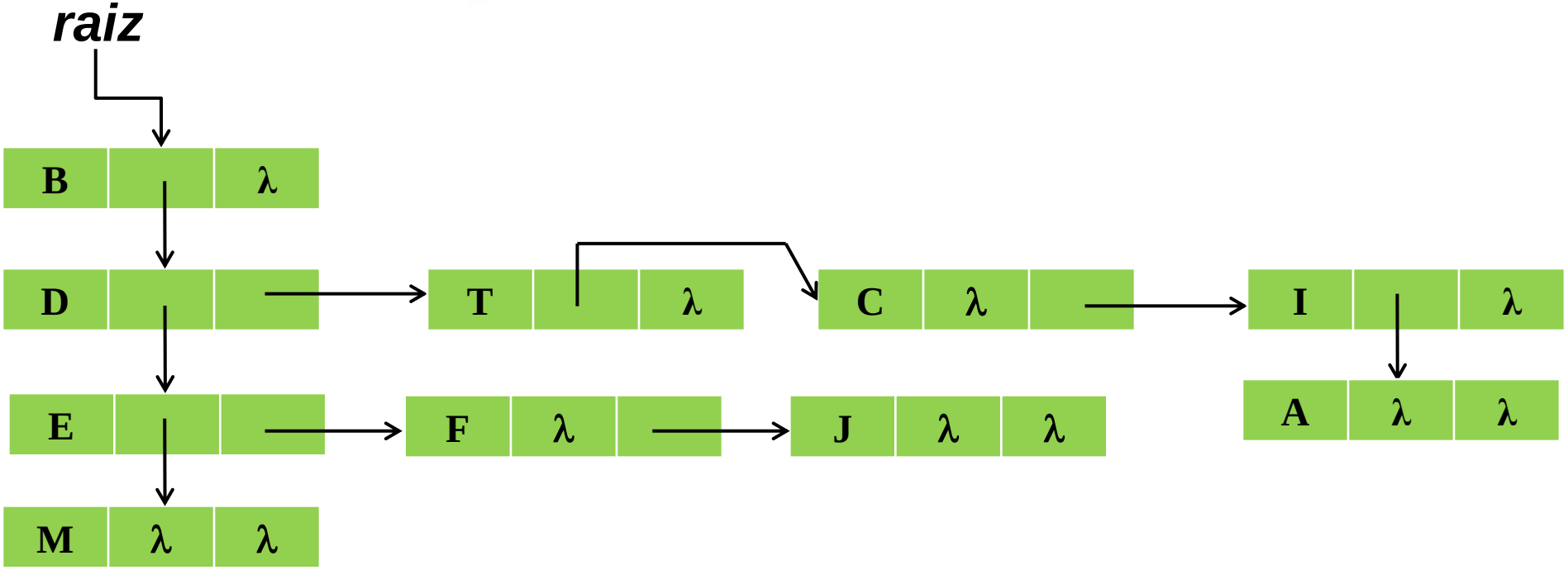
```
typedef no *pont_no;
```

Observação: O campo *chave* será usado como chave e conteúdo

Árvore


B
D
T
E
F
J
C
I
M
A


chave
conteúdo
pfilho
irmão
Identificador
Dado
Ponteiro para primeiro filho
Ponteiro para irmão


raiz
B
λ
D
T
λ
C
λ
I
λ
E
F
λ
J
λ
λ
A
λ
λ
M
λ
λ

Árvore Binária



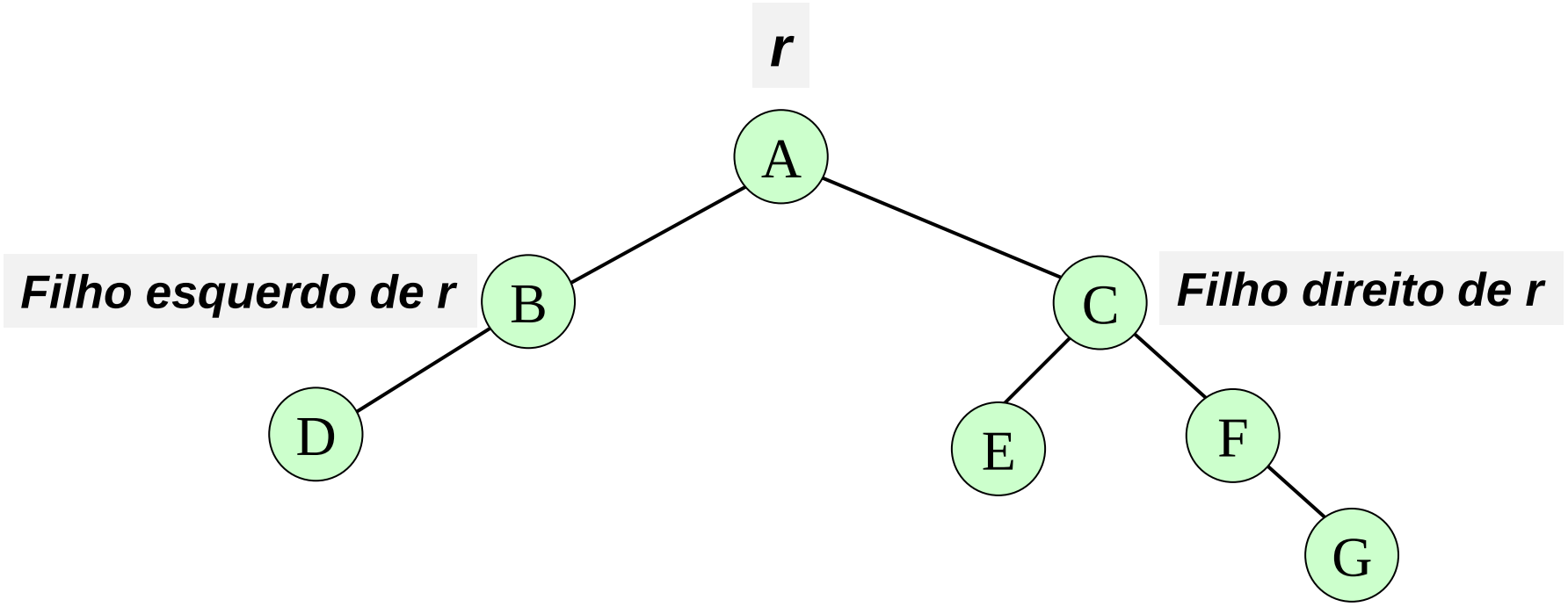
Uma árvore binária, *T,* é um conjunto finito de elementos chamados vértices (ou nós), tal que:

i)*T* = ∅ (a árvore é dita vazia)

ou

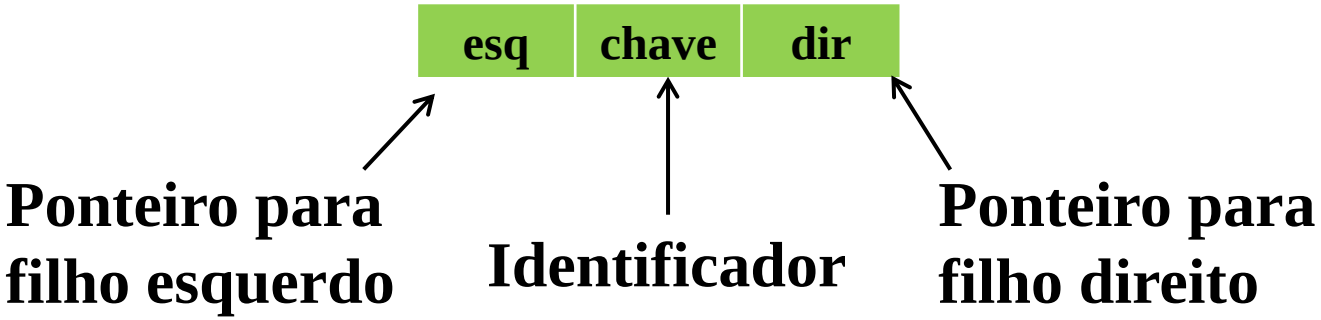
ii) Existe um nó especial, *r*, dito *raiz* da árvore *T* e os nós restantes são divididos em dois conjuntos disjuntos, a subárvore esquerda e direita de *r*, cada qual uma árvore binária.

Árvore Binária



Árvore Binária

Nó da árvore binária



Árvore Binária

Nó da árvore binária

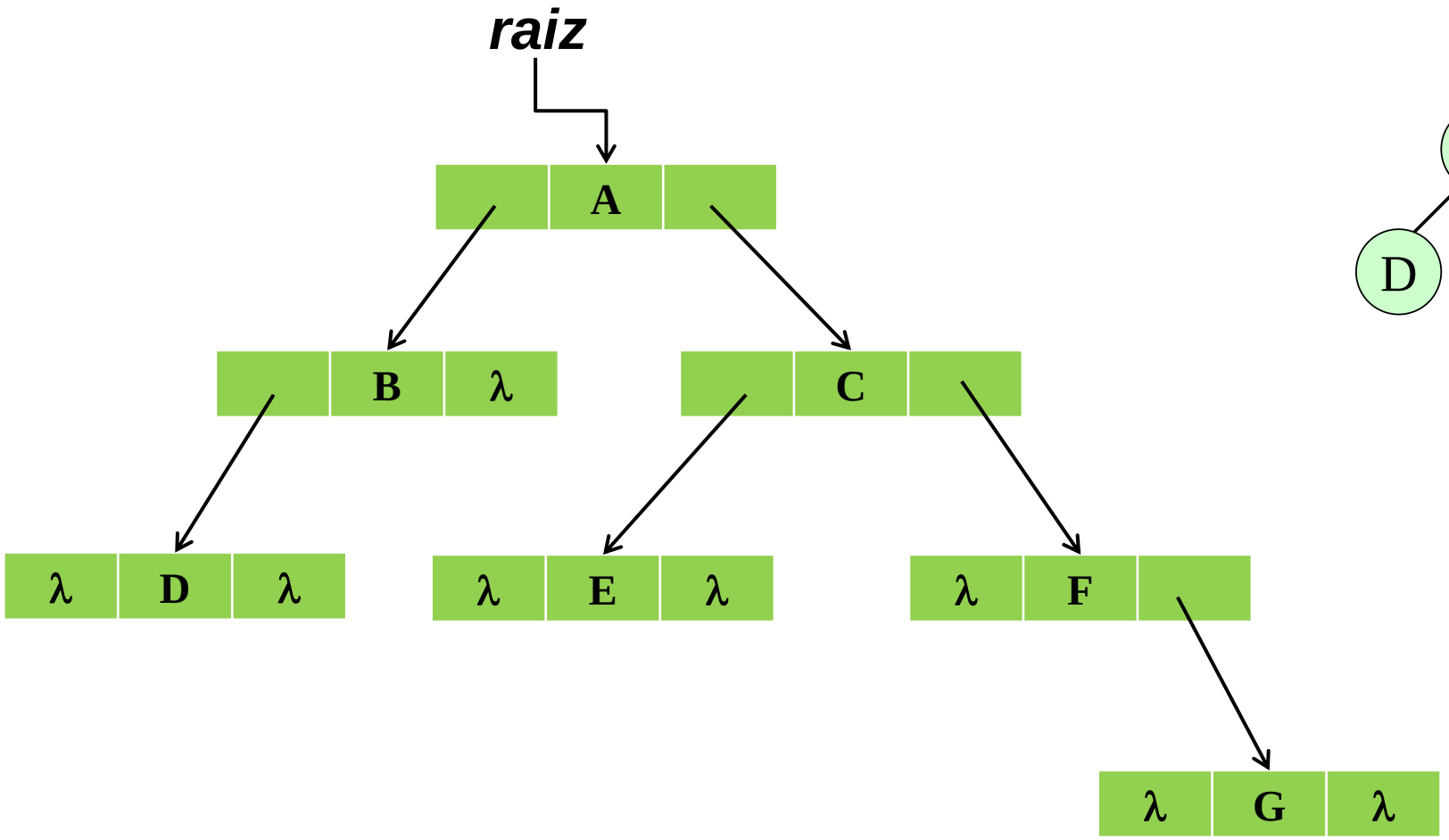


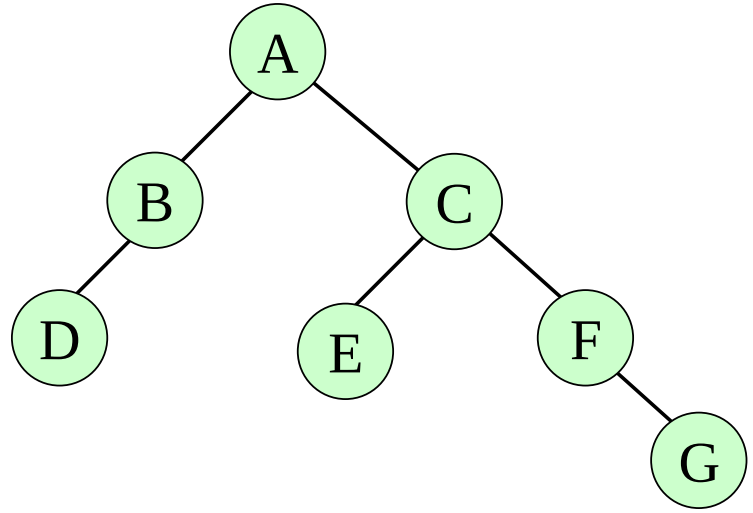
Exemplo C:

```
struct nodo {
  int chave;
  int conteudo;
  struct nodo *esq;
  struct nodo *dir; };
typedef struct nodo no;
```

```
typedef no *pont_no;
```

Árvore Binária





Árvore Binária

Lema 1

O número de subárvores vazias de uma árvore binária com n nós é $n + 1$

Árvore Binária

Lema 1

O número de subárvores vazias de uma árvore binária com n nós é $n + 1$

Prova:

Considere T uma árvore binária. A prova é por indução em n.

Árvore Binária

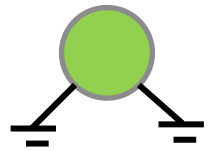
Lema 1

O número de subárvores vazias de uma árvore binária com *n* nós é *n* + 1

Prova:

Considere *T* uma árvore binária. A prova é por indução em *n*.

Se *n* =1, a árvore tem 2 subárvores vazias e o lema vale.



Árvore Binária

Lema 1

O número de subárvores vazias de uma árvore binária com n nós é $n + 1$

Prova:

Considere T uma árvore binária. A prova é por indução em n.

Se n =1, a árvore tem 2 subárvores vazias e o lema vale.

Se $n > 1$, vamos assumir que o lema vale para toda árvore com menos de n nós.

Árvore Binária

Lema 1. O número de subárvores vazias de uma árvore binária com n nós é $n + 1$.

Prova: $n > 1$ (continuação)

T possui, pelo menos, 1 folha. Considere v um nó folha de T.

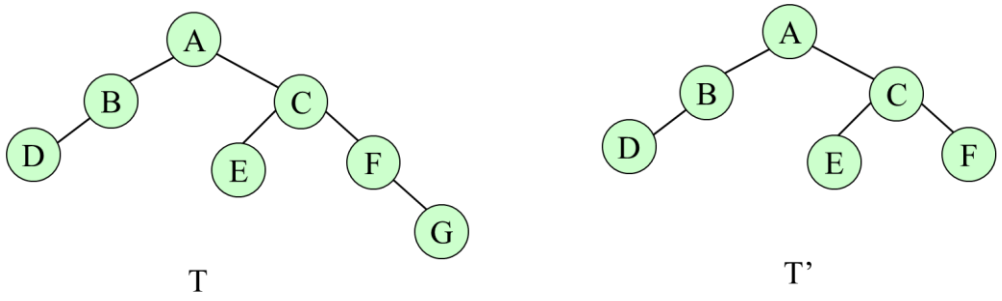
Árvore Binária

Lema 1. O número de subárvores vazias de uma árvore binária com *n* nós é *n* + 1.

Prova: *n* > 1 (continuação)

T possui, pelo menos, 1 folha. Considere *v* um nó folha de *T*.

Considere *T*' = *T*-*v*, obtida de *T* pela remoção de *v*.

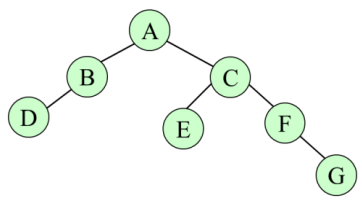


T

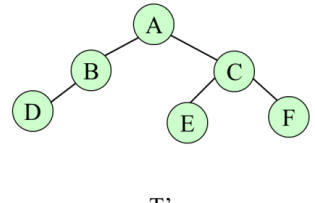
T'

Árvore Binária

Lema 1. O número de subárvores vazias de uma árvore binária com *n* nós é *n* + 1.



T



T’

Prova: *n* > 1 (continuação)

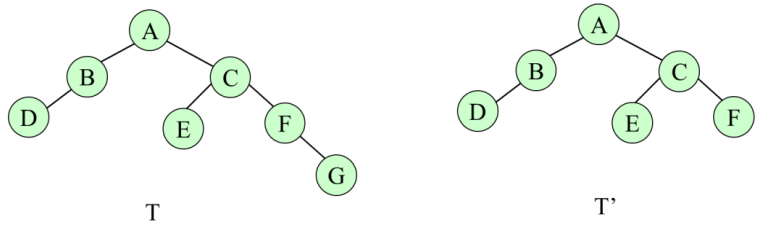
T possui, pelo menos, 1 folha. Considere *v* um nó folha de *T*.

Considere *T*’ = *T*-*v*, obtida de *T* pela remoção de *v*.

T’ possui *n*-1 nós. Portanto o lema vale para *T*’ que possui *n* subárvores vazias.

Árvore Binária

Lema 1. O número de subárvores vazias de uma árvore binária com *n* nós é *n* + 1.



Prova: *n* > 1 (continuação)

T possui, pelo menos, 1 folha. Considere *v* um nó folha de *T*.

Considere *T*' = *T*-*v*, obtida de *T* pela remoção de *v*.

T' possui *n*-1 nós. Portanto o lema vale para *T*' que possui *n* subárvores vazias.

Comparando *T*' com *T*, todas as subárvores são idênticas, exceto que em *T*, uma das subárvores de *T*' foi substituída por um nó folha.

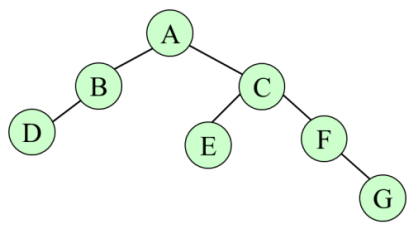
Árvore Binária

Lema 1. O número de subárvores vazias de uma árvore binária com n nós é $n + 1$.

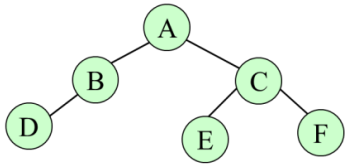
Prova: $n > 1$ (continuação)

A entrada de v na constituição de T elimina 1 subárvore vazia e inclui outras duas.

Portanto, o número de subárvores vazias de T é $n - 1 + 2 = n + 1$. □



T

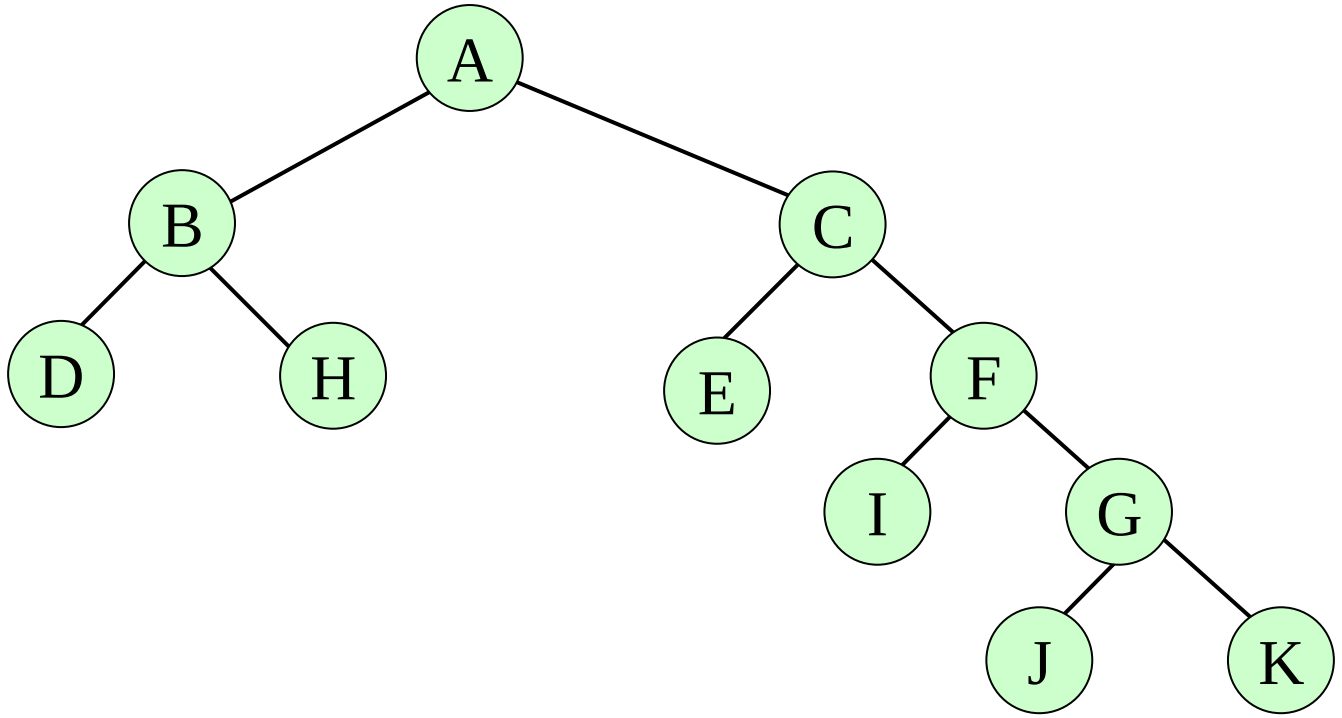


T'

Árvores Binárias Especiais

Árvore Estritamente Binária

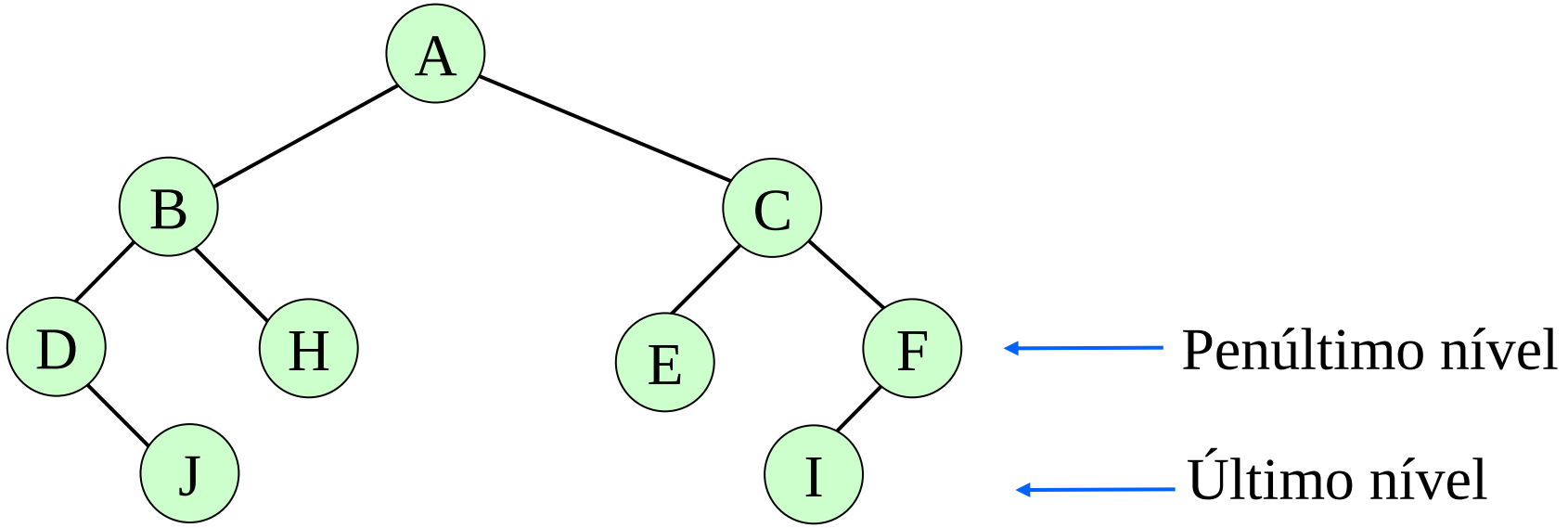
Todo nó possui 0 ou 2 filhos



Árvores Binárias Especiais

Árvore Binária Completa

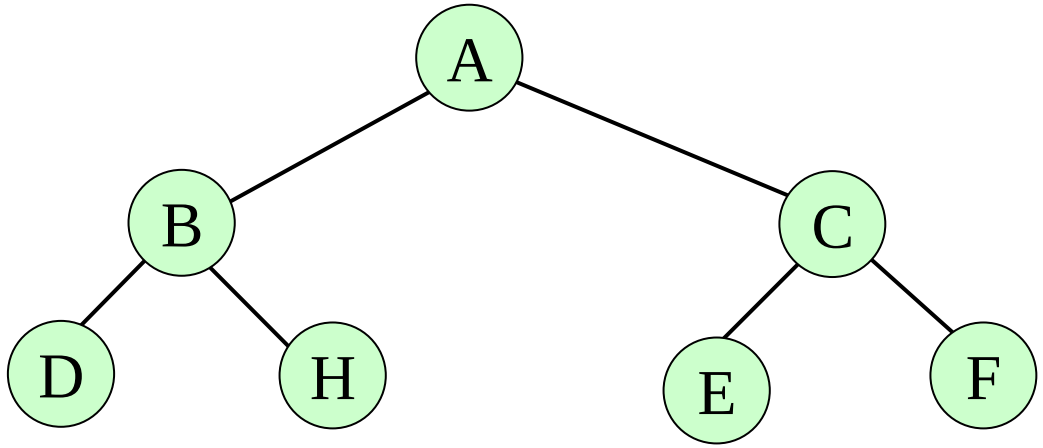
Se *v* é um nó com uma subárvore vazia, então *v* está no último ou no penúltimo nível de *T*.



Árvores Binárias Especiais

Árvore Binária Cheia

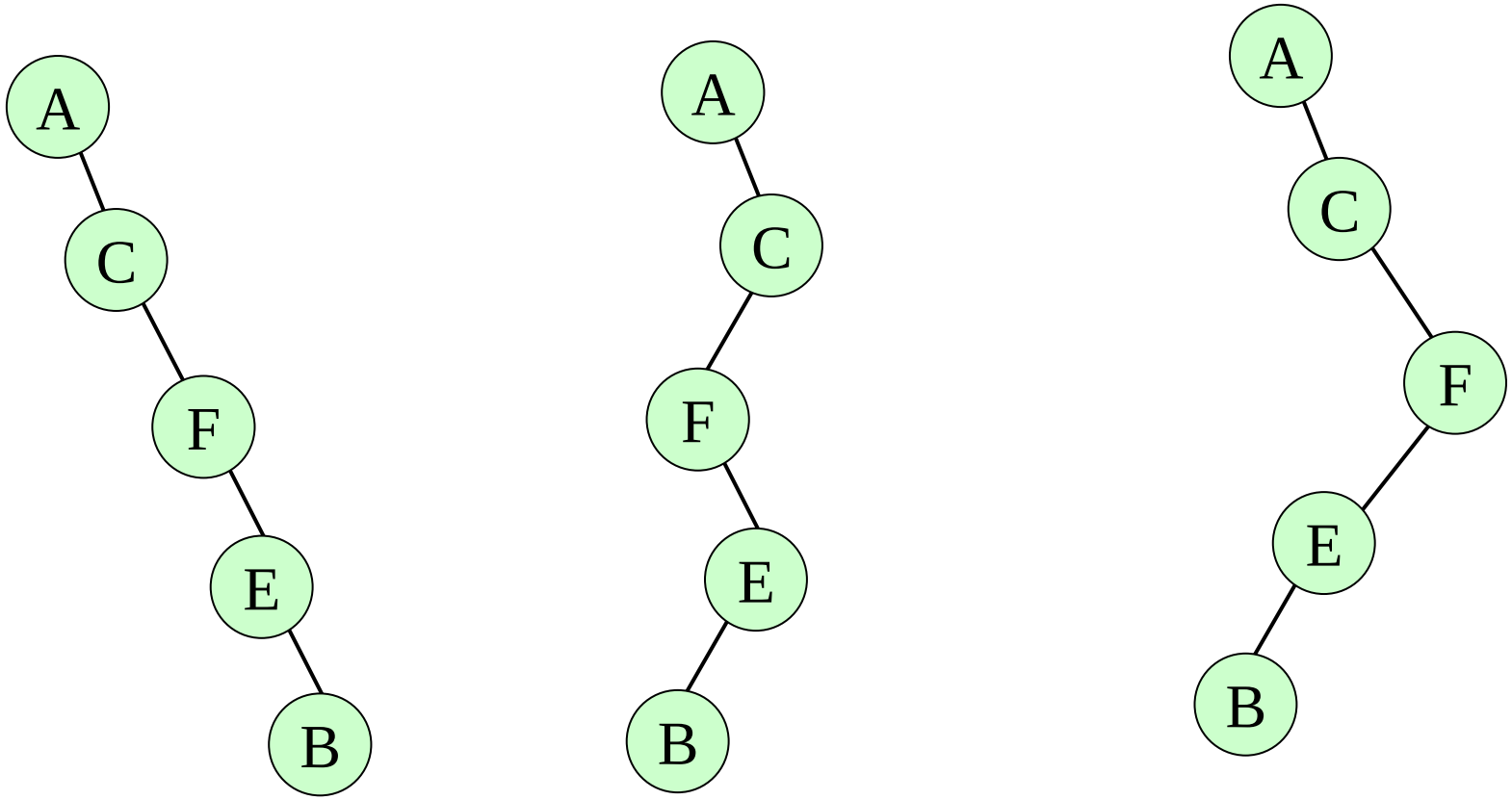
Se *v* é um nó com uma subárvore vazia, então *v* está no último nível de *T*.



Obs. Toda árvore cheia é estritamente binária e completa

Árvores Binárias Especiais

Árvores Ziguezague



Altura máxima para um número fixo de nós

Árvores Binárias Especiais

Lema 2

Considere T uma árvore binária completa com $n > 0$ nós.
Então T possui altura h mínima.
Além disso, $h = 1 + \lfloor \log n \rfloor$.

Prova: **Exercício**



Árvores Binárias Especiais

Lema 3

Seja T uma árvore binária completa com n nós e altura h.
Então, $2^{h-1} \leq n \leq 2^h - 1$

Prova: **Exercício**



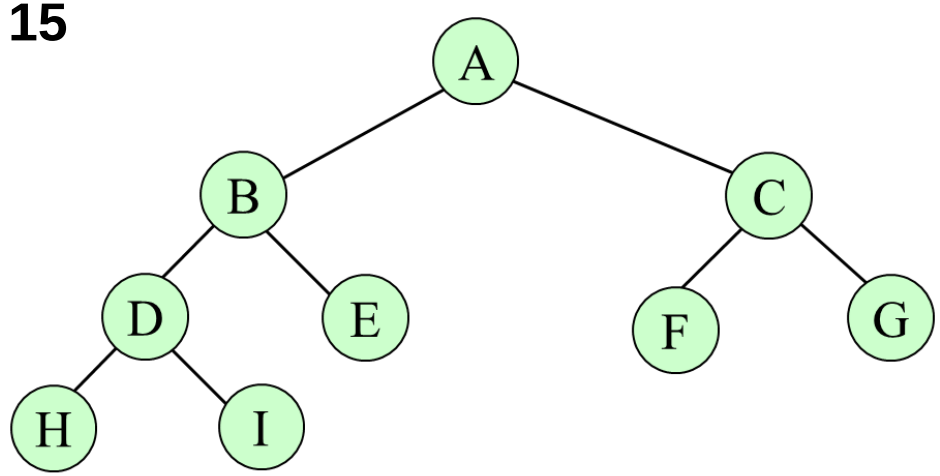
Árvores Binárias Especiais

Representação Vetorial de uma Árvore Binária Completa

Caso especial onde o último nível é preenchido da esquerda para a direita

***n*= 9** **_max_ = 15**

A	B	C	D	E	F	G	H	I						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

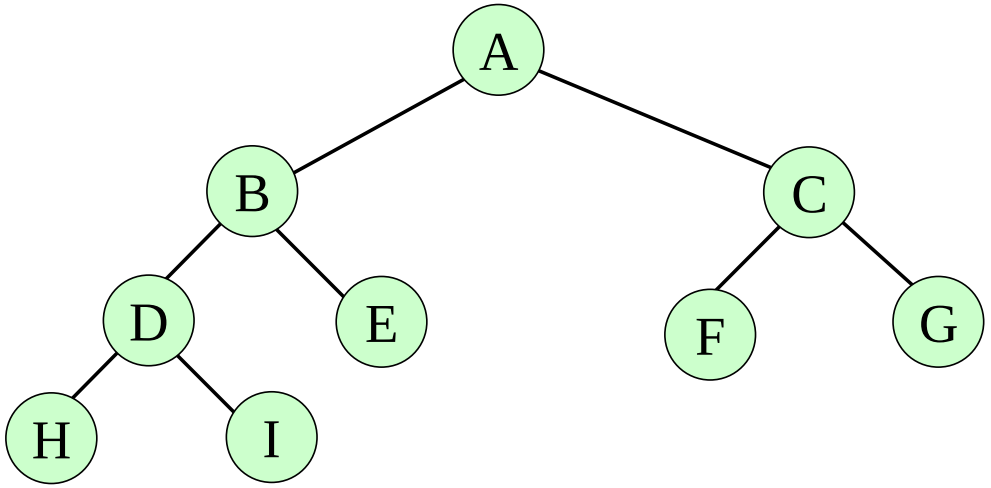


Árvores Binárias Especiais

Representação Vetorial de uma Árvore Binária Completa

***n*= 9**

A	B	C	D	E	F	G	H	I						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



Filho esquerdo do nó na posição *i* :
posição 2*i*

Filho direito do nó na posição *i* :
posição 2*i* + 1

Pai do nó na posição *i* :
posição $\lfloor i/2 \rfloor$

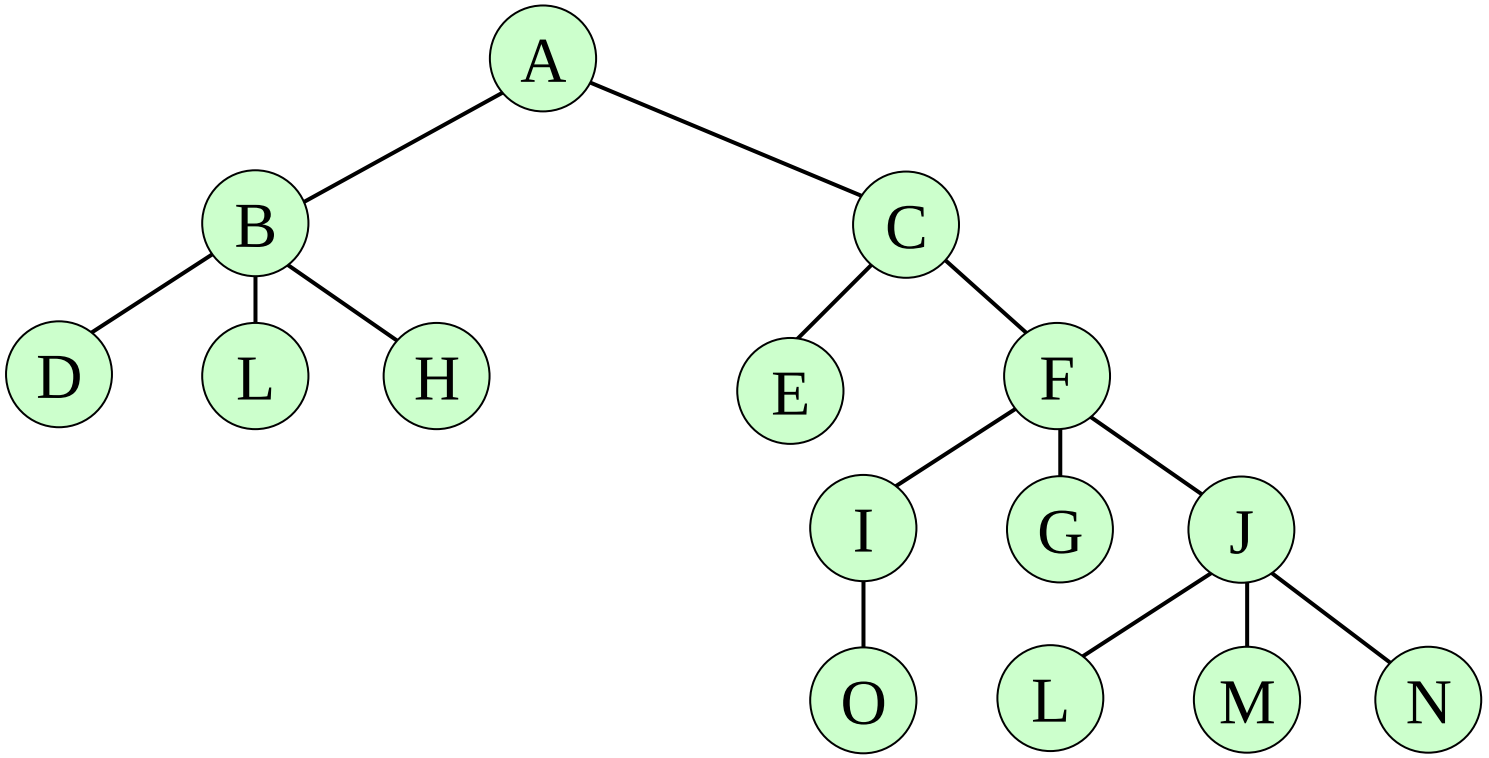
Árvore *m*-ária

Uma árvore *m*-ária, *T*, *m* ≥ 2, é um conjunto finito de elementos chamados vértices (ou nós), tal que:

i) ***T* = ∅ (a árvore é dita vazia) ou**

ii) Existe um nó especial, *r*, dito *raiz* da árvore *T* e os nós restantes são divididos em *m* conjuntos disjuntos, as *m* subárvores de *r*, cada qual uma árvore *m*-ária.

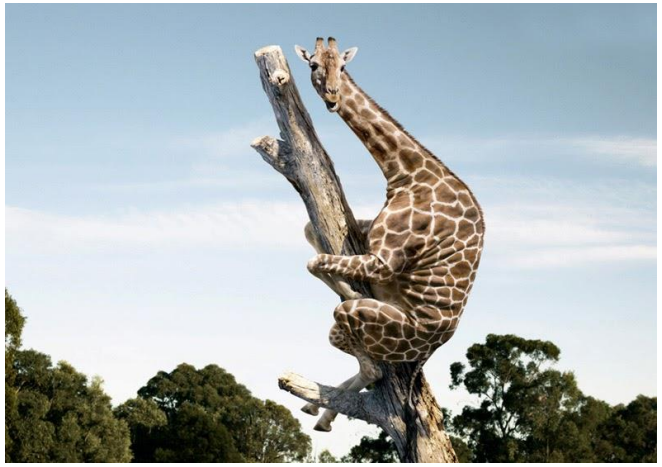
Árvore ternária



Percurso em Árvore Binária

Um percurso é uma visita sistemática a cada nó da árvore.

Corresponde a conhecer a informação contida no nó, percorrer a subárvore esquerda e percorrer a subárvore direita.



Percurso em Árvore Binária

Considerar da esquerda para a direita

Considerar que visitar(raiz) significa imprimir o conteúdo do nó.

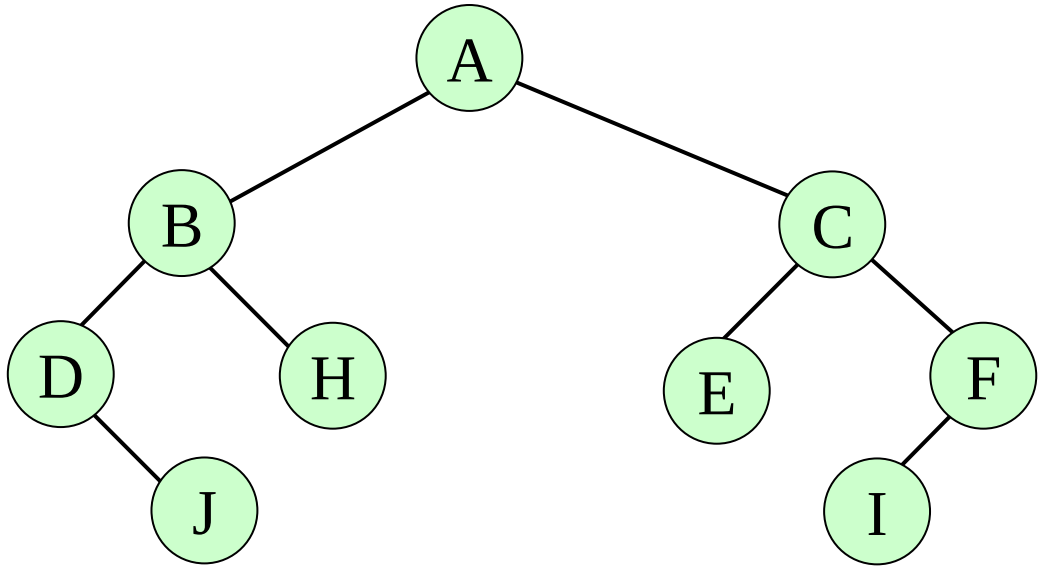
Pré-ordem

visitar(raiz)
percorrer subárvore esquerda da raiz em pré-ordem
percorrer subárvore direita da raiz em pré-ordem

Percurso em Árvore Binária

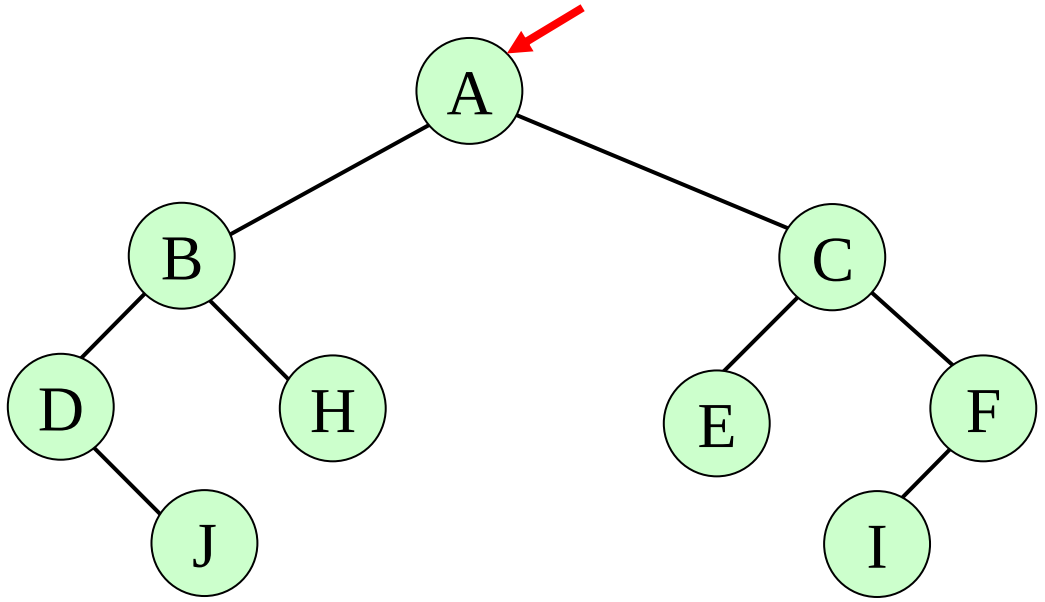
Exemplo: Pré-ordem

visitar(raiz)
percorrer subárvore esquerda da raiz em pré-ordem
percorrer subárvore direita da raiz em pré-ordem



Percurso em Árvore Binária

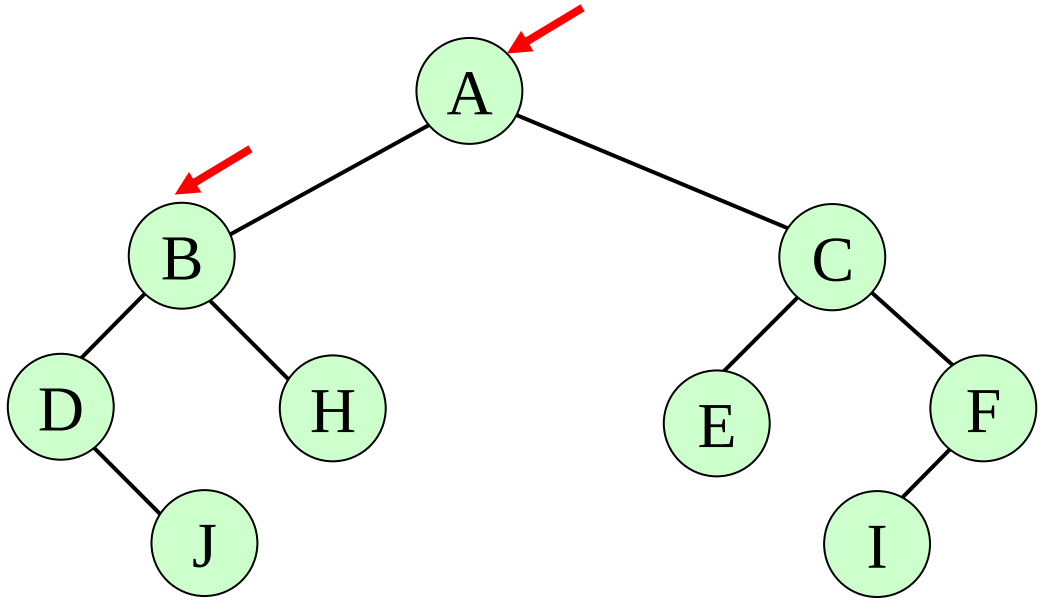
visitar(raiz)
percorrer subárvore esquerda da raiz em pré-ordem
percorrer subárvore direita da raiz em pré-ordem



Pré-ordem: **A**

Percurso em Árvore Binária

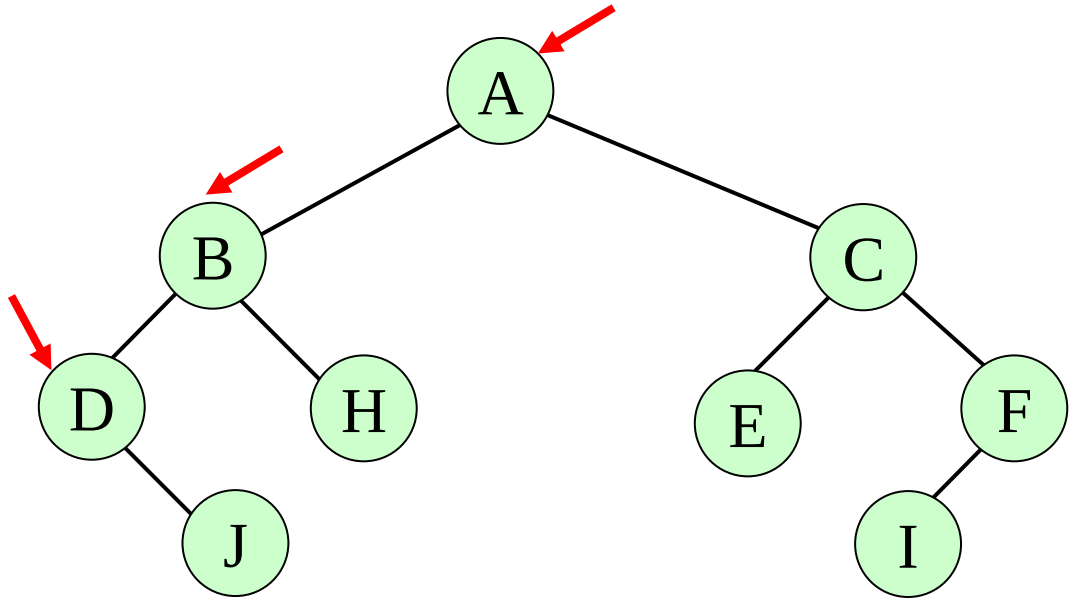
visitar(raiz)
percorrer subárvore esquerda da raiz em pré-ordem
percorrer subárvore direita da raiz em pré-ordem



Pré-ordem: **AB**

Percurso em Árvore Binária

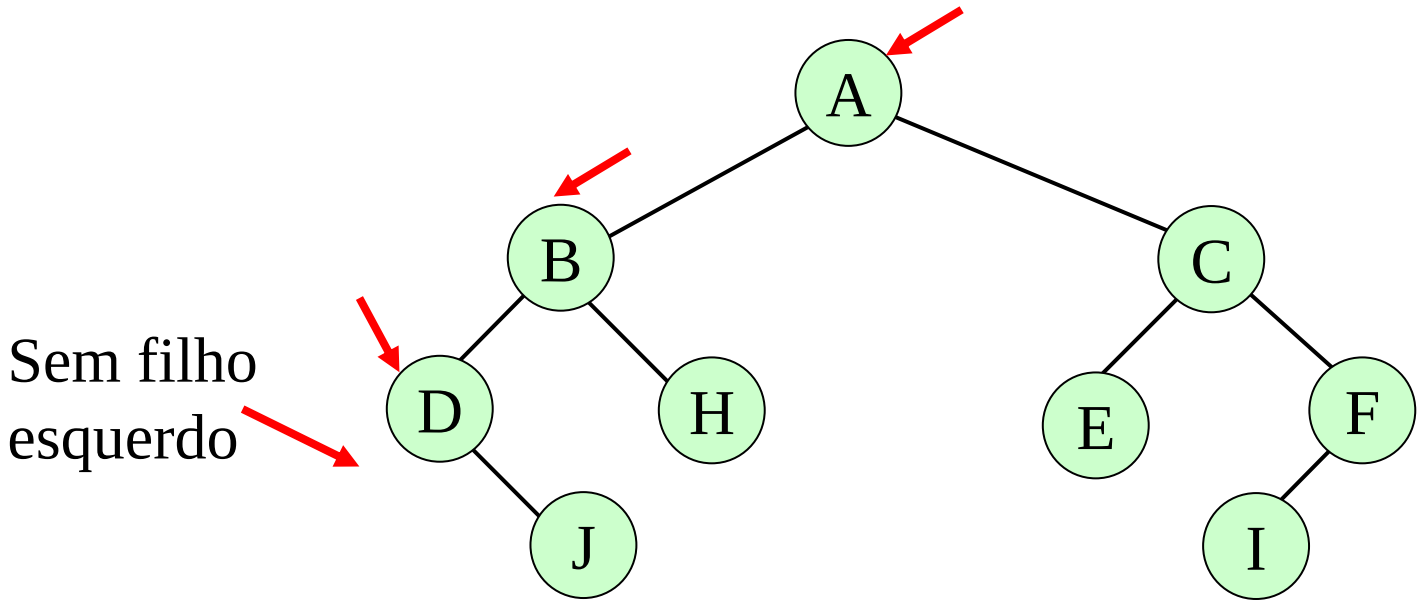
visitar(raiz)
percorrer subárvore esquerda da raiz em pré-ordem
percorrer subárvore direita da raiz em pré-ordem



Pré-ordem: **ABD**

Percurso em Árvore Binária

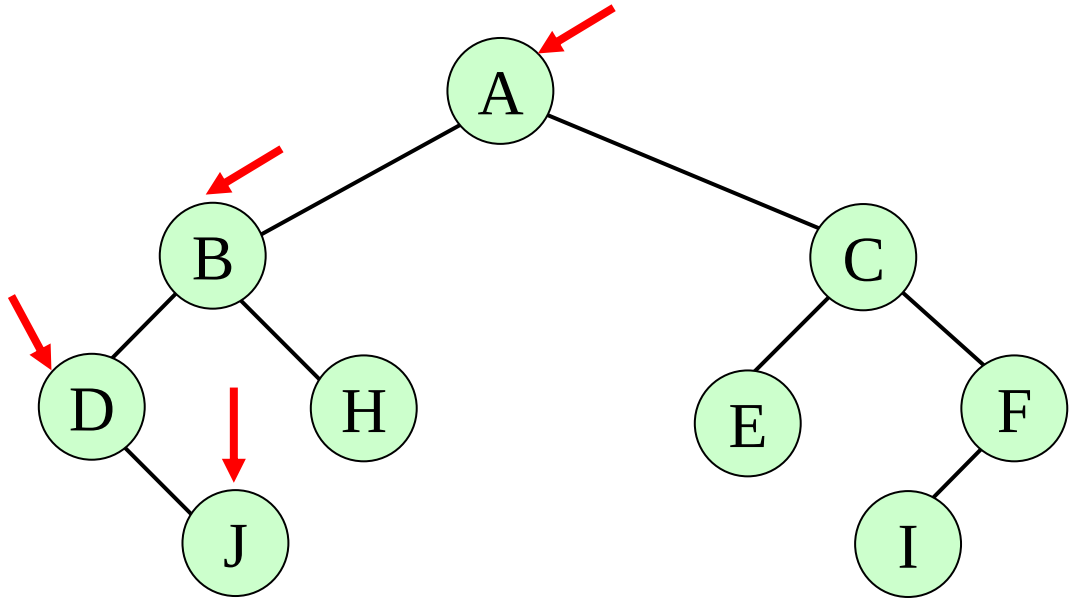
visitar(raiz)
percorrer subárvore esquerda da raiz em pré-ordem
percorrer subárvore direita da raiz em pré-ordem



Pré-ordem: **ABD**

Percurso em Árvore Binária

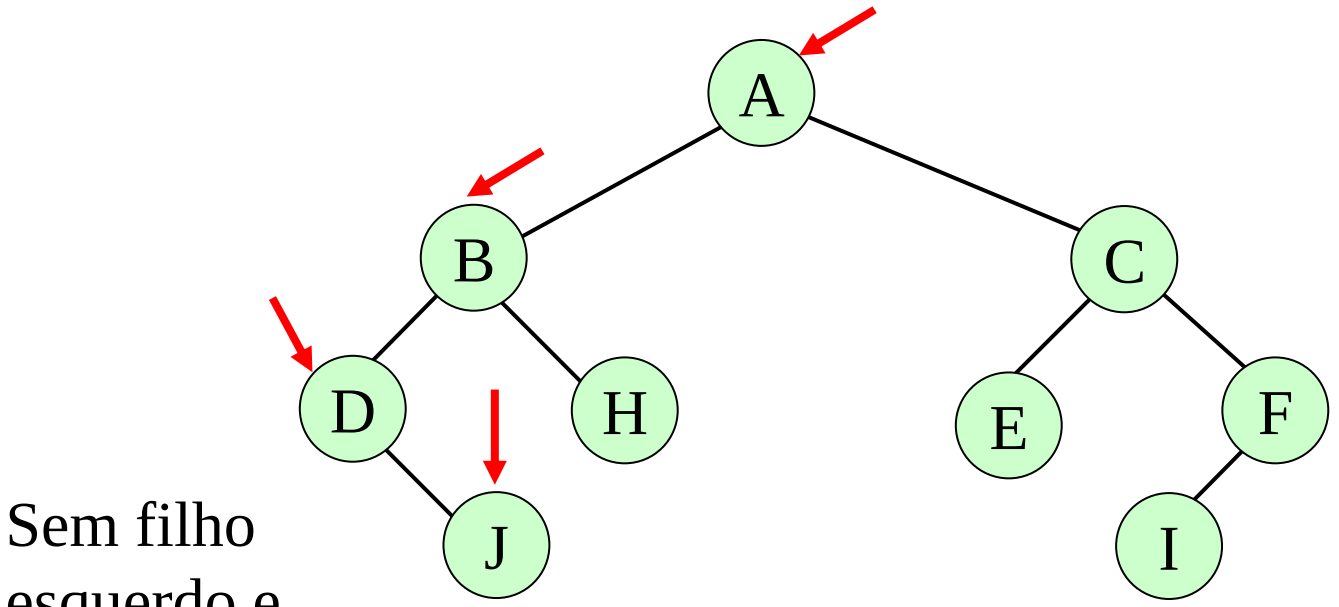
visitar(raiz)
percorrer subárvore esquerda da raiz em pré-ordem
percorrer subárvore direita da raiz em pré-ordem



Pré-ordem: **ABDJ**

Percurso em Árvore Binária

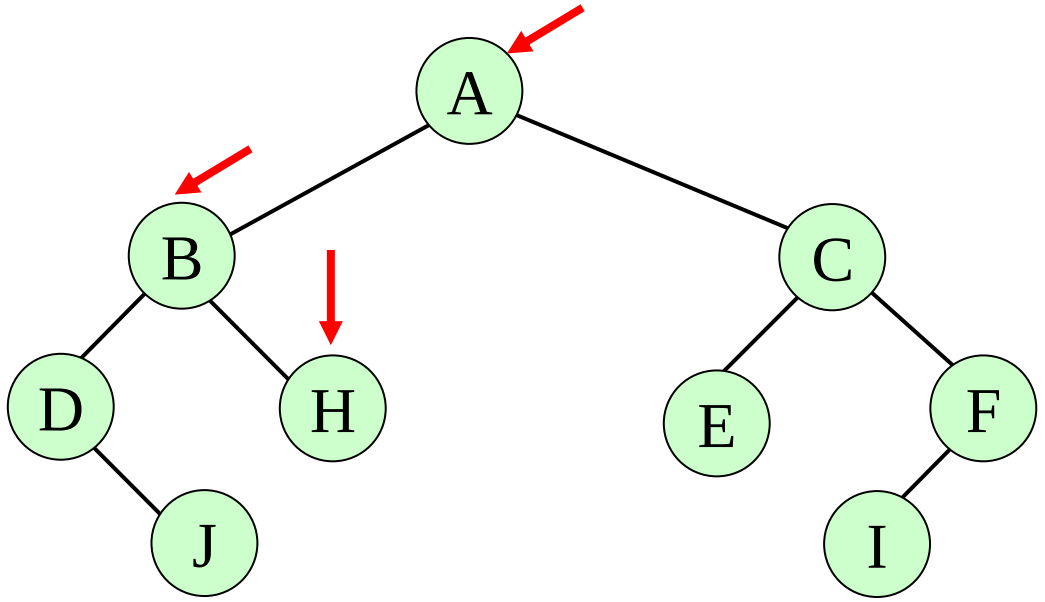
visitar(raiz)
percorrer subárvore esquerda da raiz em pré-ordem
percorrer subárvore direita da raiz em pré-ordem



Pré-ordem: **ABDJ**

Percurso em Árvore Binária

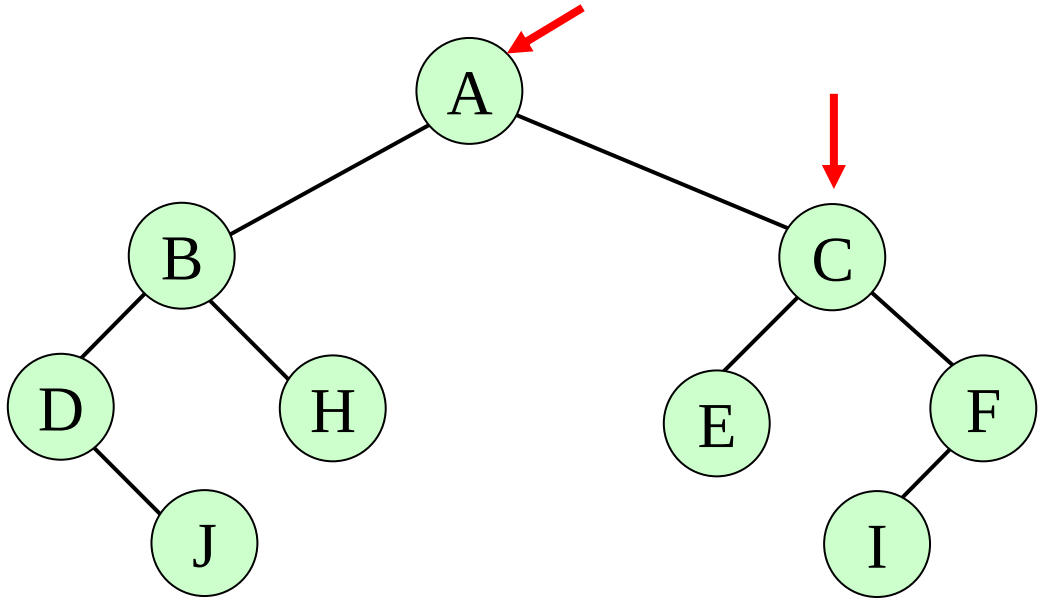
visitar(raiz)
percorrer subárvore esquerda da raiz em pré-ordem
percorrer subárvore direita da raiz em pré-ordem



Pré-ordem: **ABDJH**

Percurso em Árvore Binária

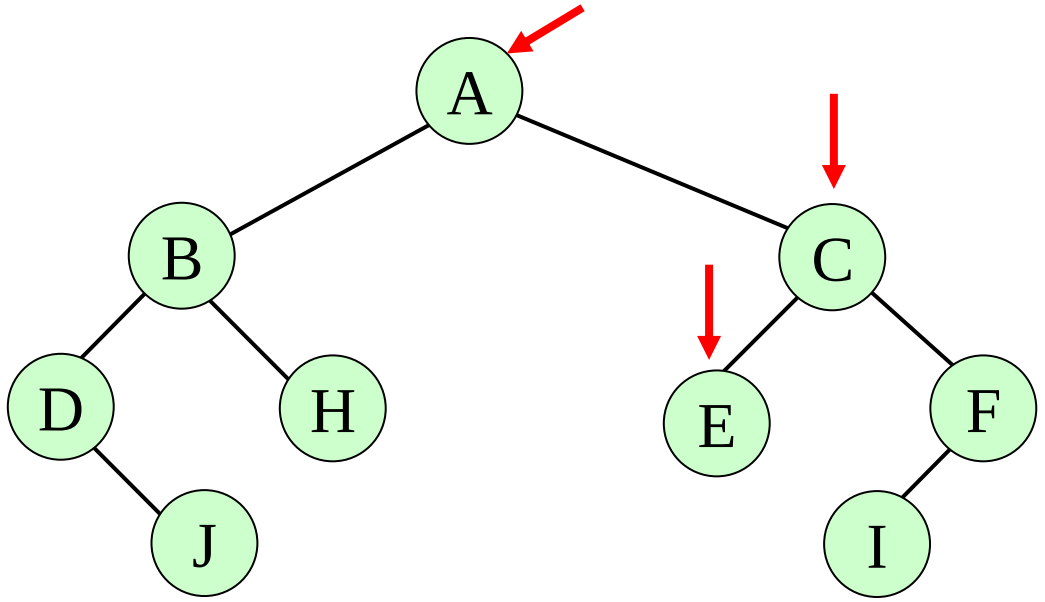
visitar(raiz)
percorrer subárvore esquerda da raiz em pré-ordem
percorrer subárvore direita da raiz em pré-ordem



Pré-ordem: **ABDJHC**

Percurso em Árvore Binária

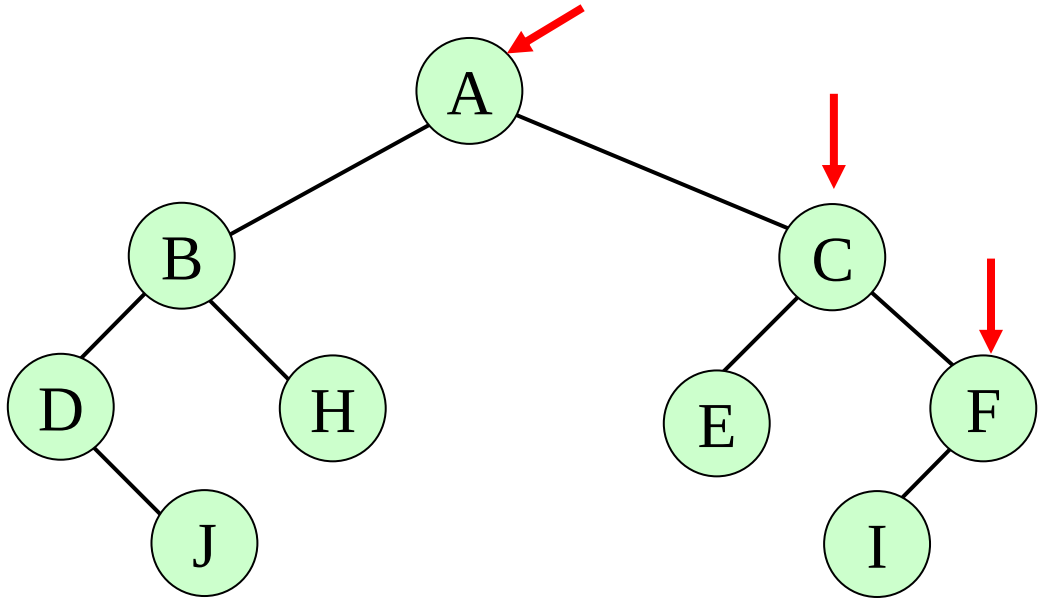
visitar(raiz)
percorrer subárvore esquerda da raiz em pré-ordem
percorrer subárvore direita da raiz em pré-ordem



Pré-ordem: **ABDJHCE**

Percurso em Árvore Binária

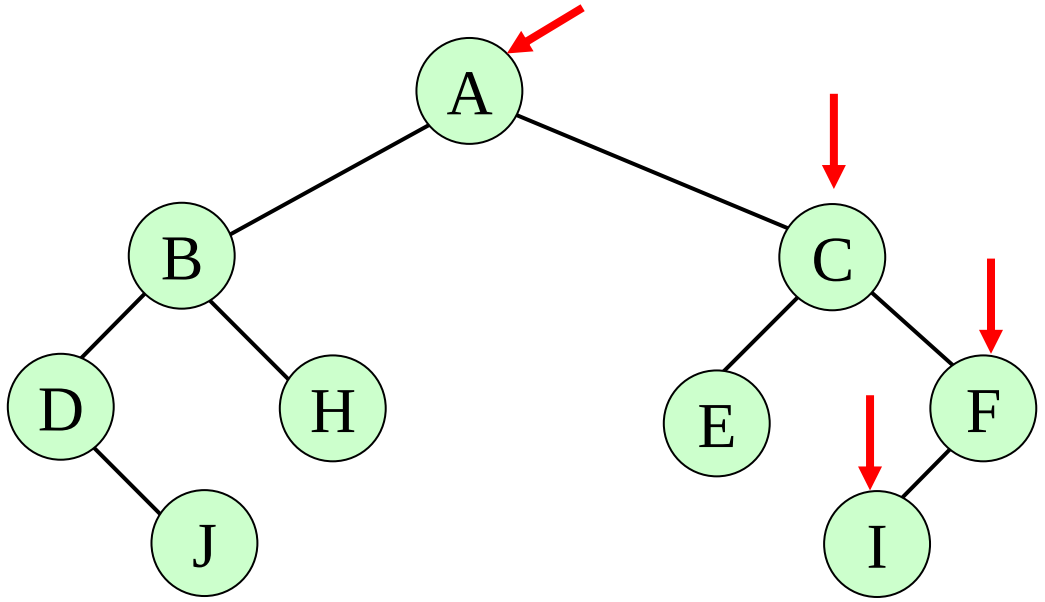
visitar(raiz)
percorrer subárvore esquerda da raiz em pré-ordem
percorrer subárvore direita da raiz em pré-ordem



Pré-ordem: **ABDJHCEF**

Percurso em Árvore Binária

visitar(raiz)
percorrer subárvore esquerda da raiz em pré-ordem
percorrer subárvore direita da raiz em pré-ordem



Pré-ordem: **ABDJHCEFI**

Percurso em Árvore Binária

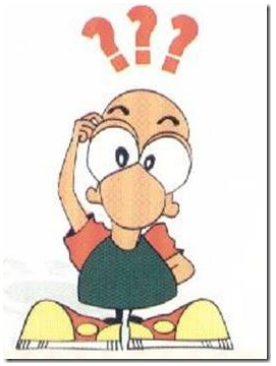
Principal

```
se pt ≠ λ
    pre_ordem(pt)
```

Algoritmo pre_ordem(pont_no *pt*)

```
visitar(pt)
se pt↑.esq ≠ λ
    pre_ordem(pt↑.esq)
se pt↑.dir ≠ λ
    pre_ordem(pt↑.dir)
```

Percurso em Árvore Binária



Exercício

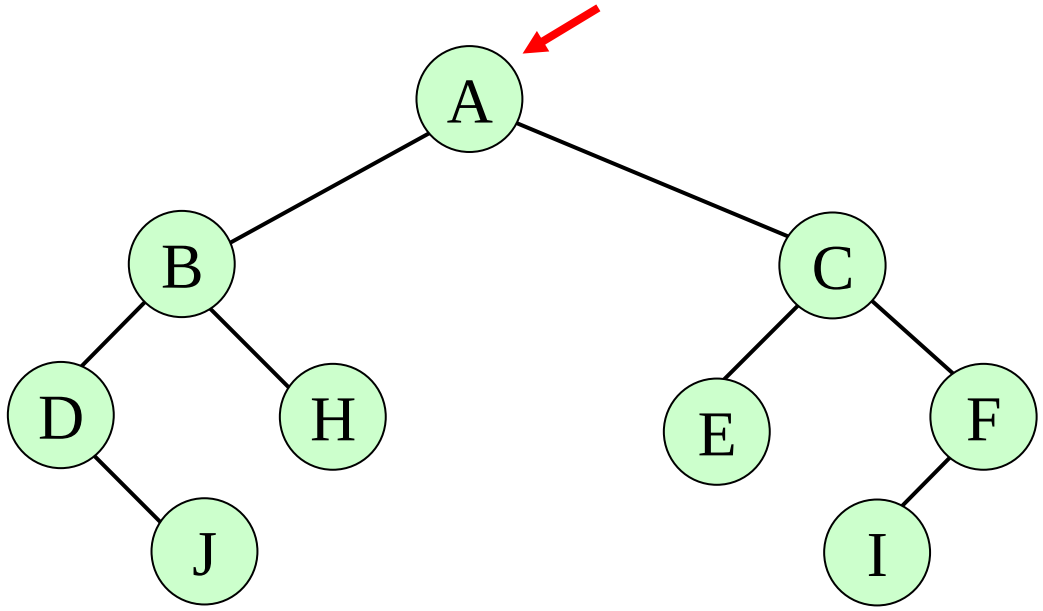
Qual a complexidade de pre_ordem ( )?



Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

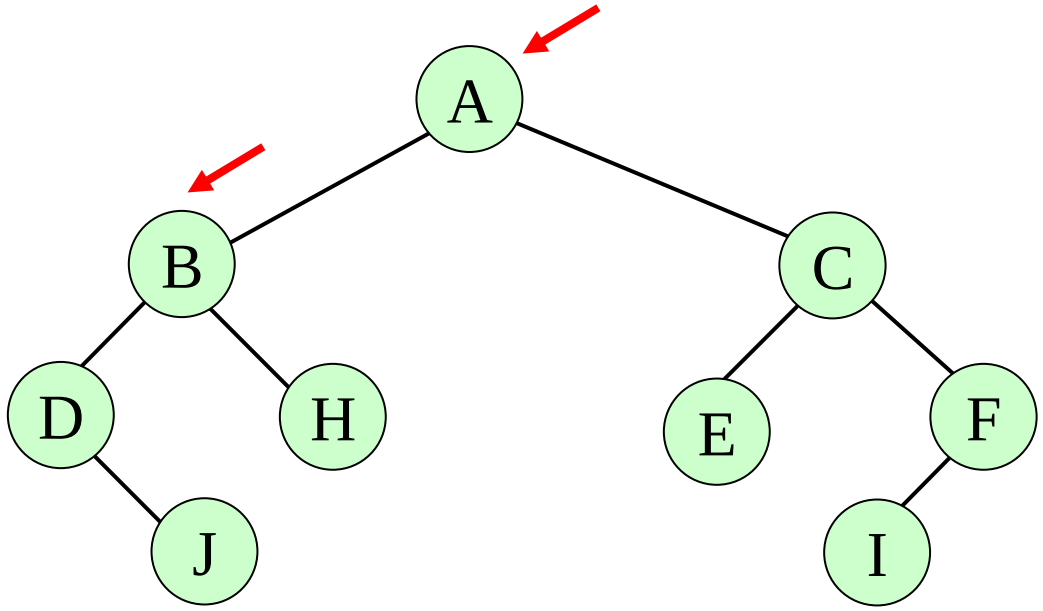
percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica



Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

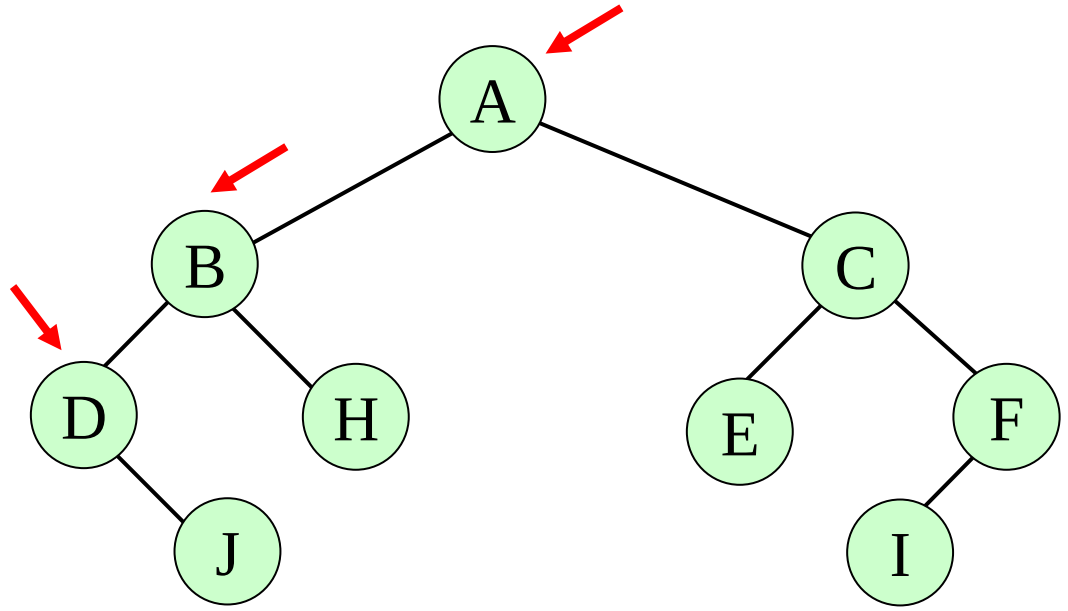
percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica



Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

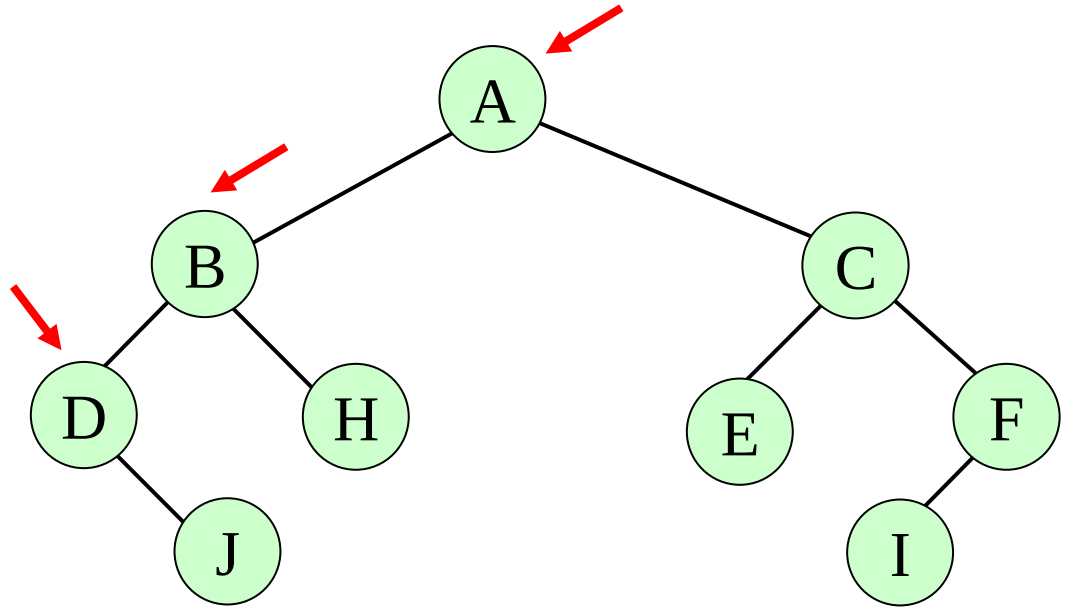
percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica



Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica

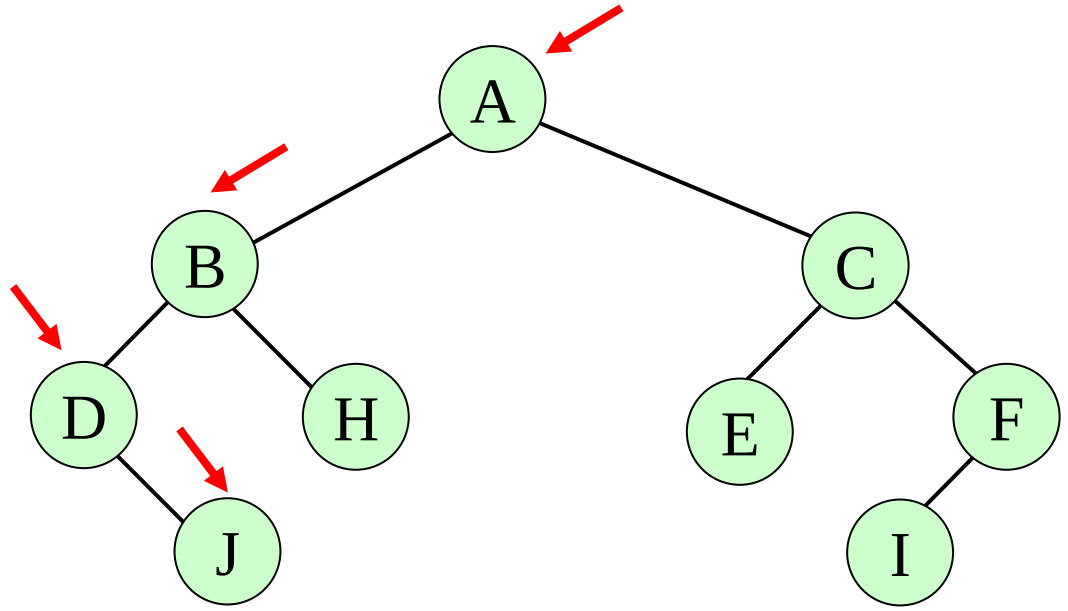


Ordem Simétrica: D

Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica

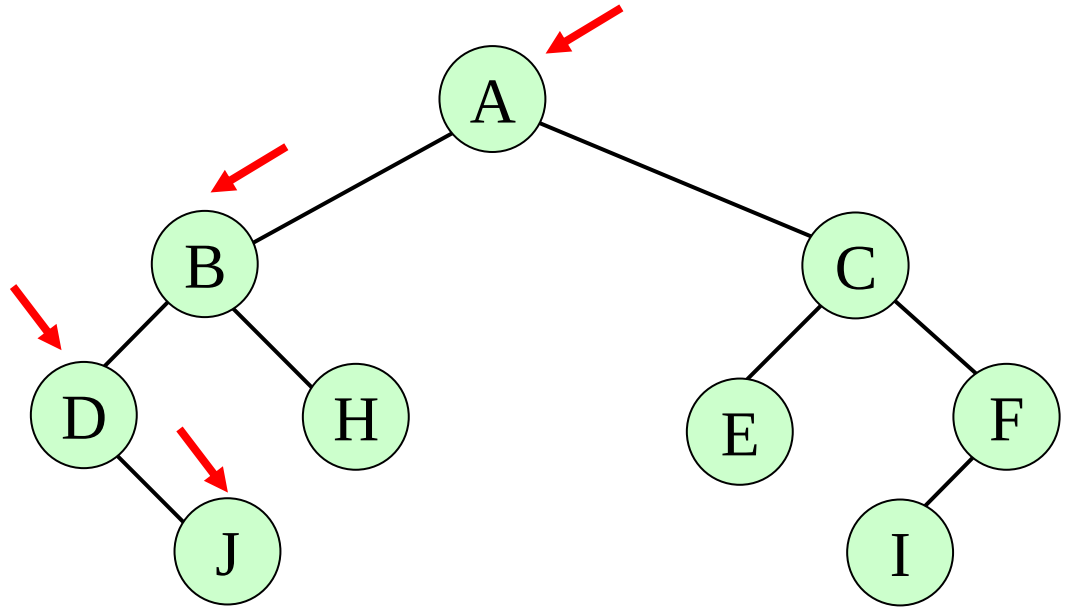


Ordem Simétrica: D

Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica

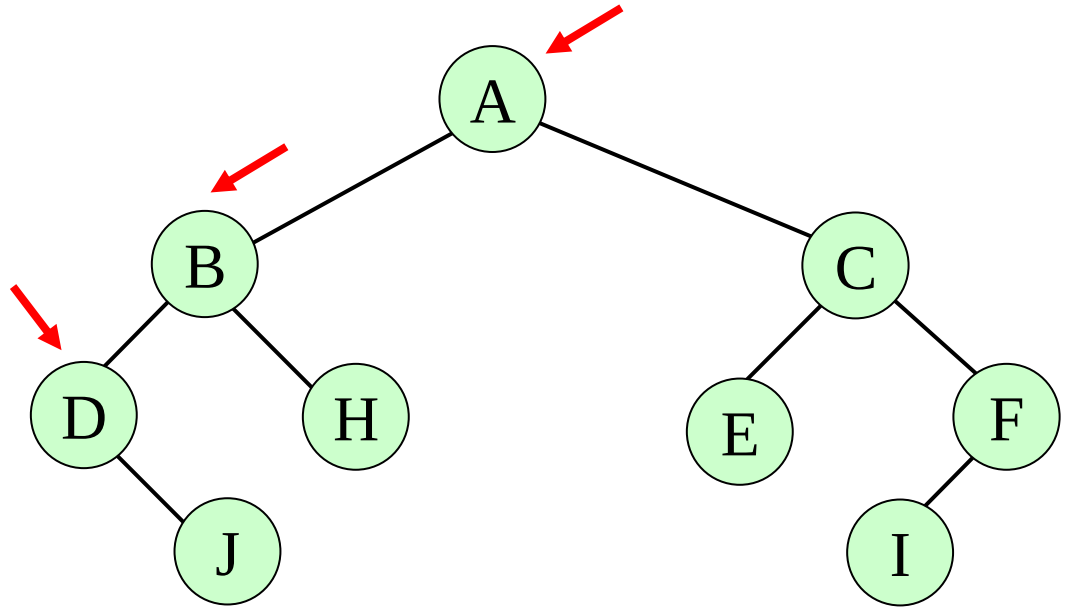


Ordem Simétrica: D J

Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica

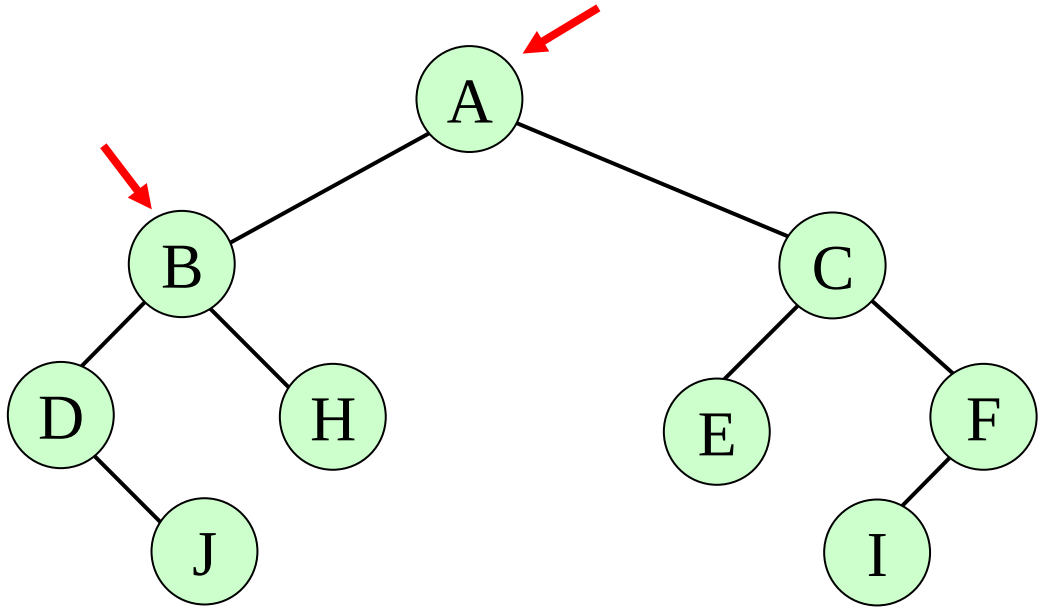


Ordem Simétrica: D J

Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica

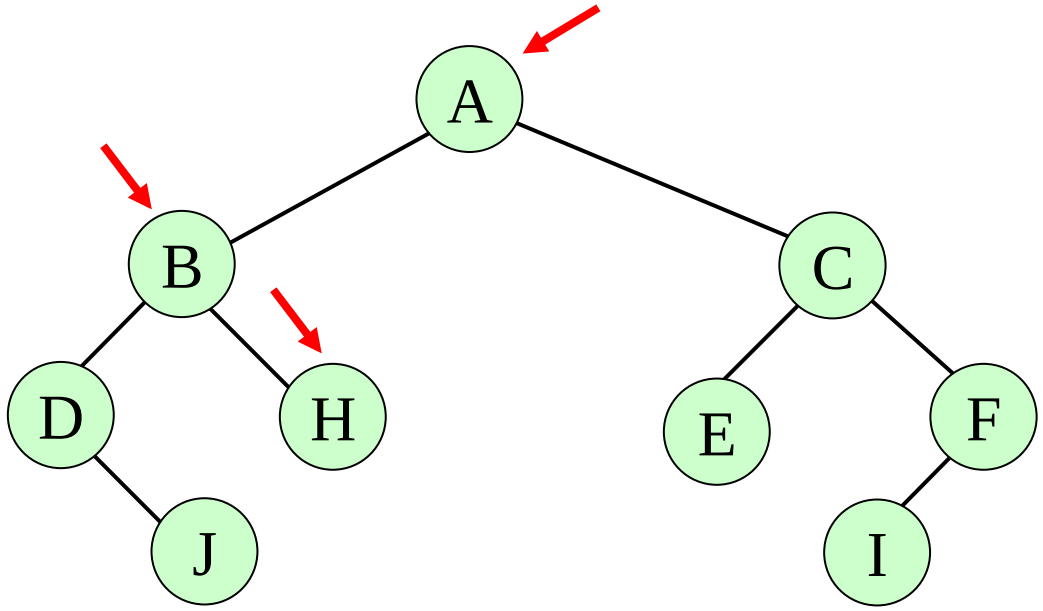


Ordem Simétrica: D J B

Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica

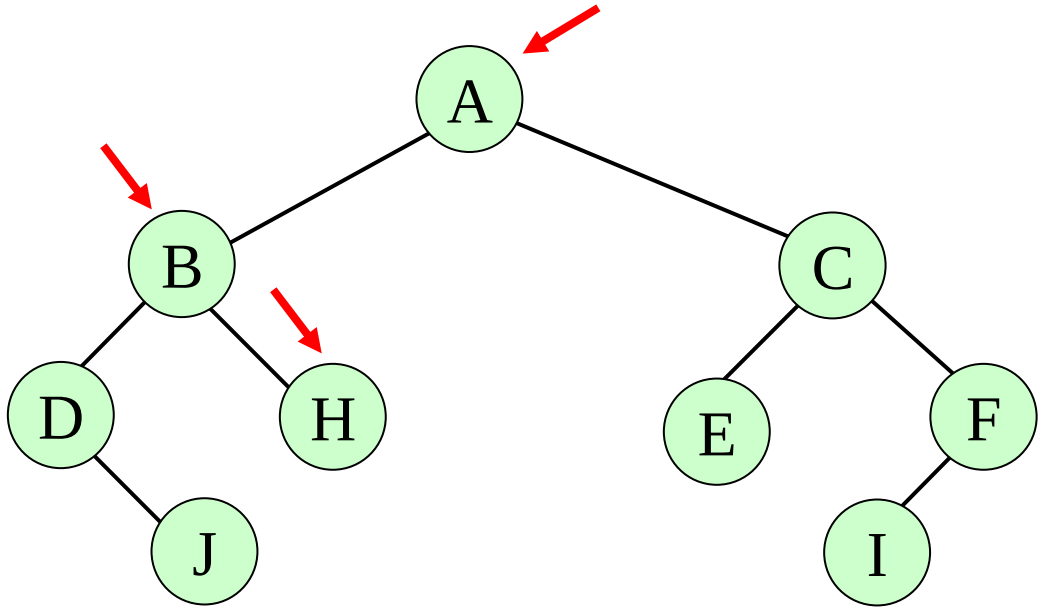


Ordem Simétrica: D J B

Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica

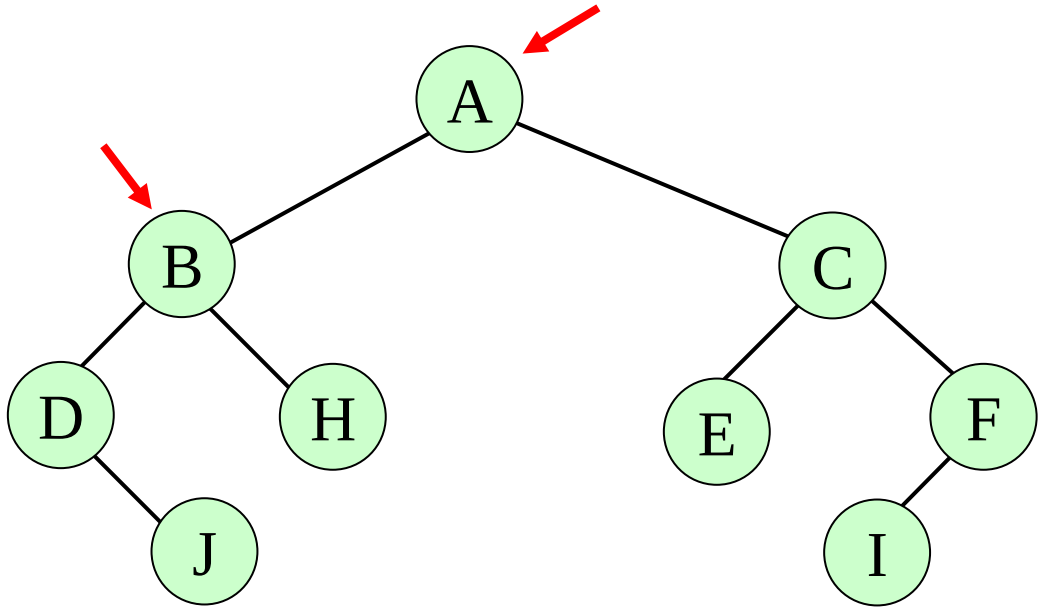


Ordem Simétrica: D J B H

Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica

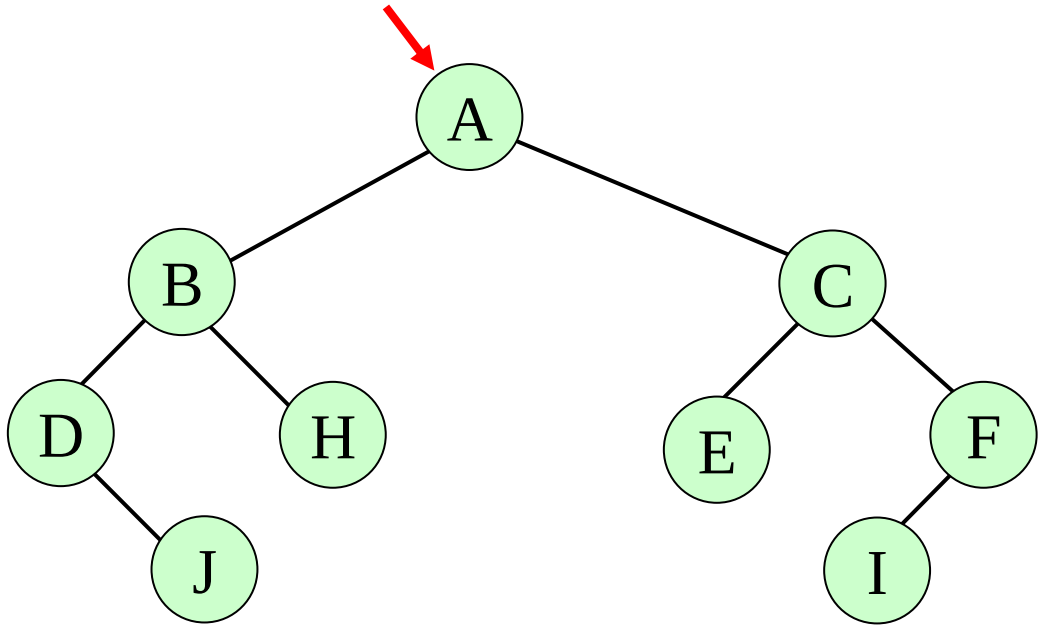


Ordem Simétrica: D J B H

Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica

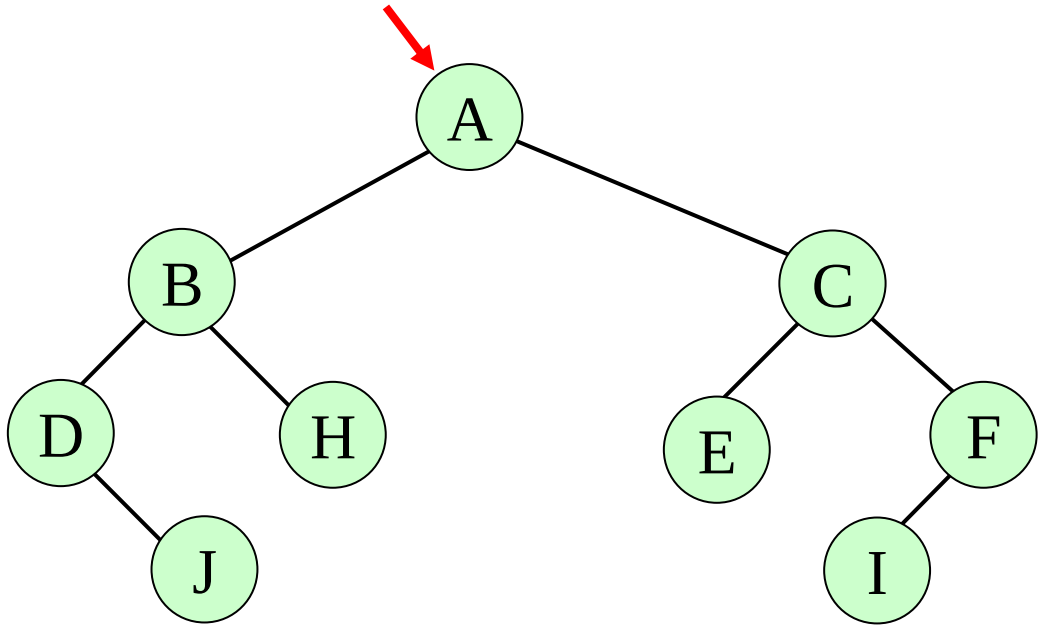


Ordem Simétrica: D J B H

Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica

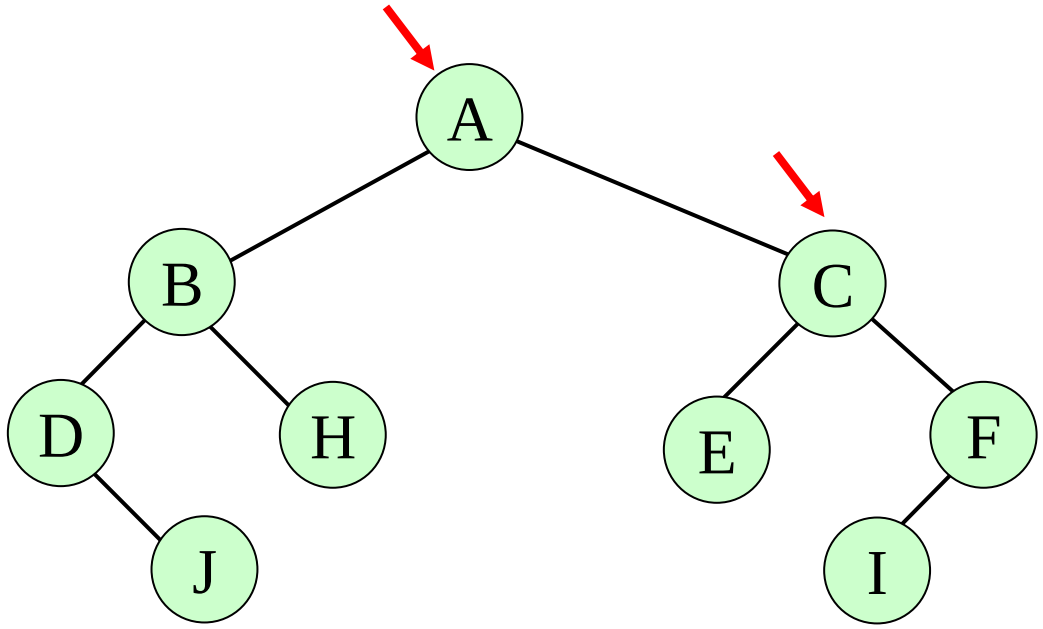


Ordem Simétrica: D J B H A

Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica

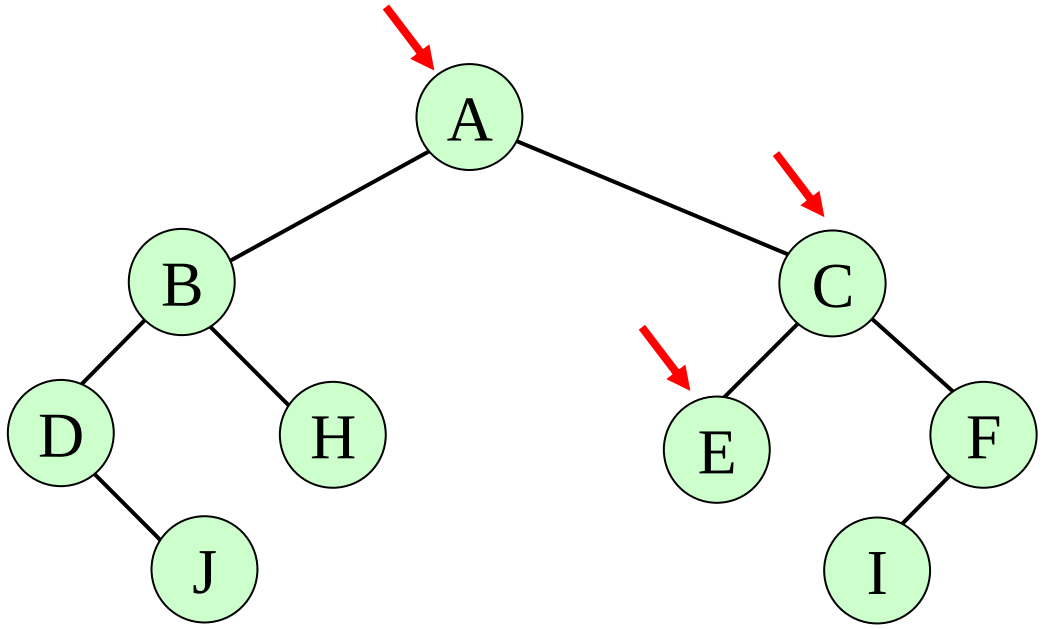


Ordem Simétrica: D J B H A

Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica

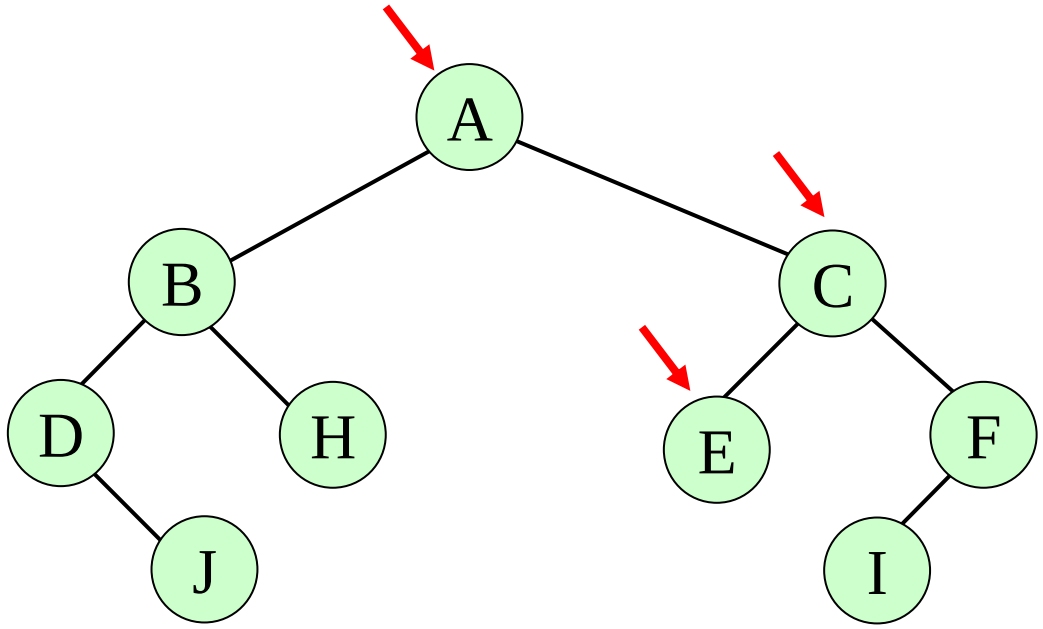


Ordem Simétrica: D J B H A

Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica

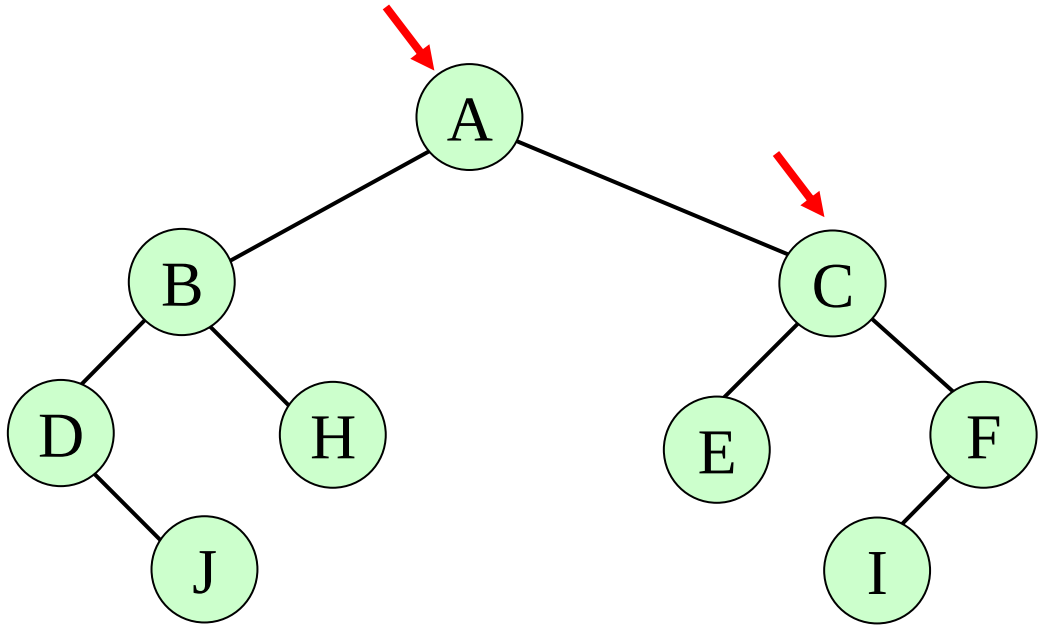


Ordem Simétrica: D J B H A E

Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica

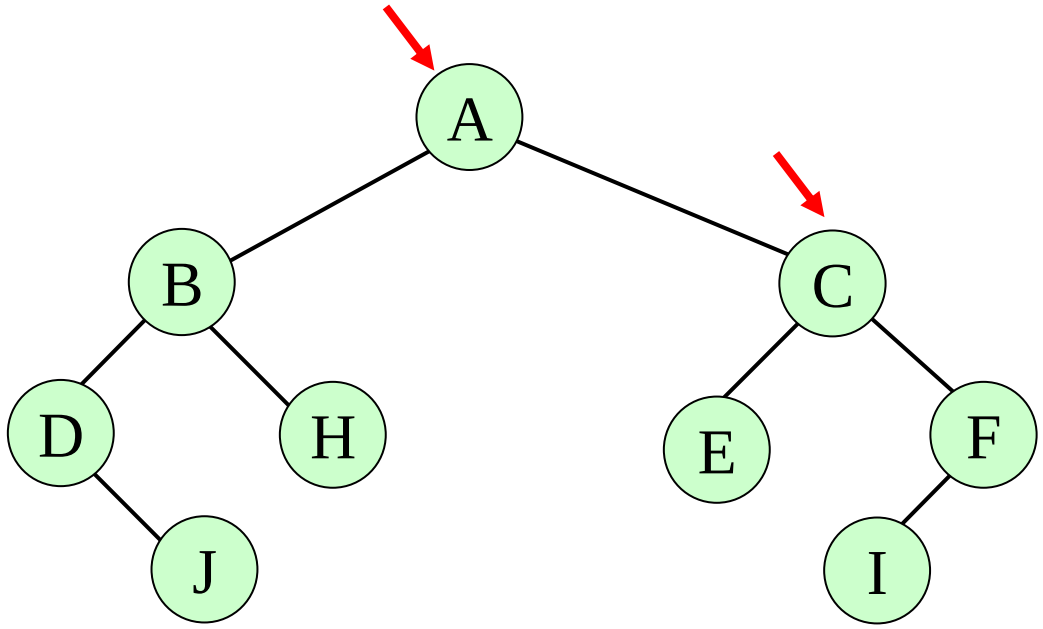


Ordem Simétrica: D J B H A E

Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica

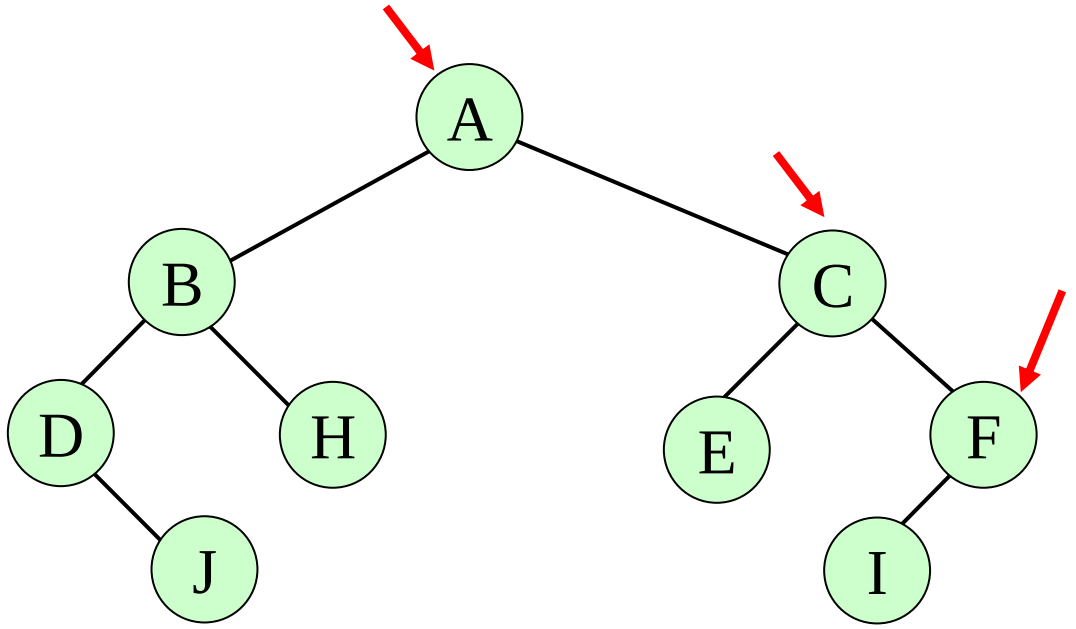


Ordem Simétrica: D J B H A E C

Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica

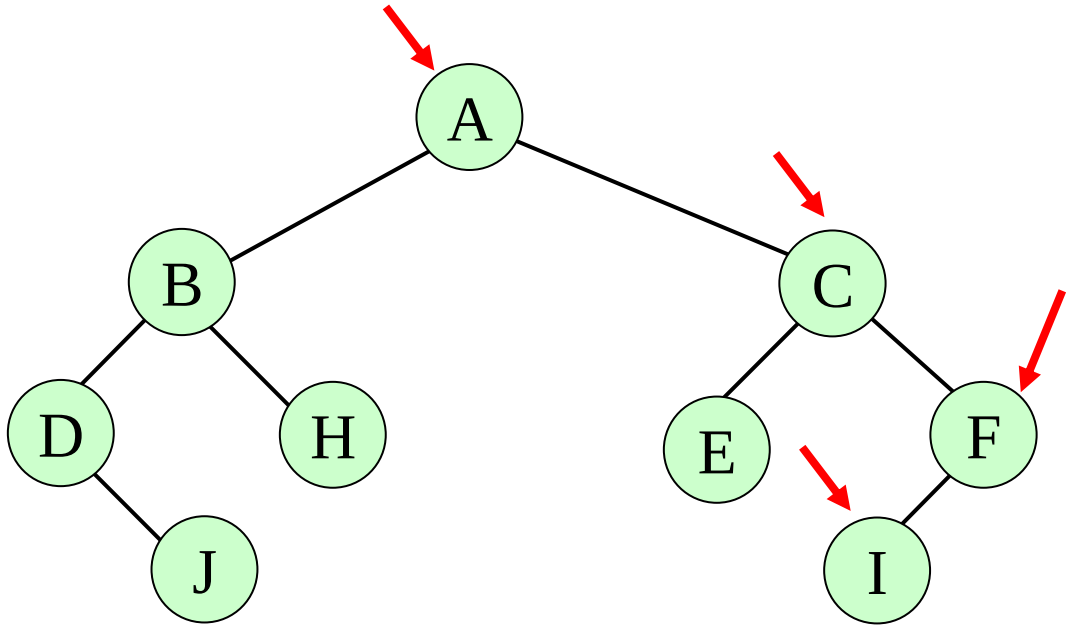


Ordem Simétrica: D J B H A E C

Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica

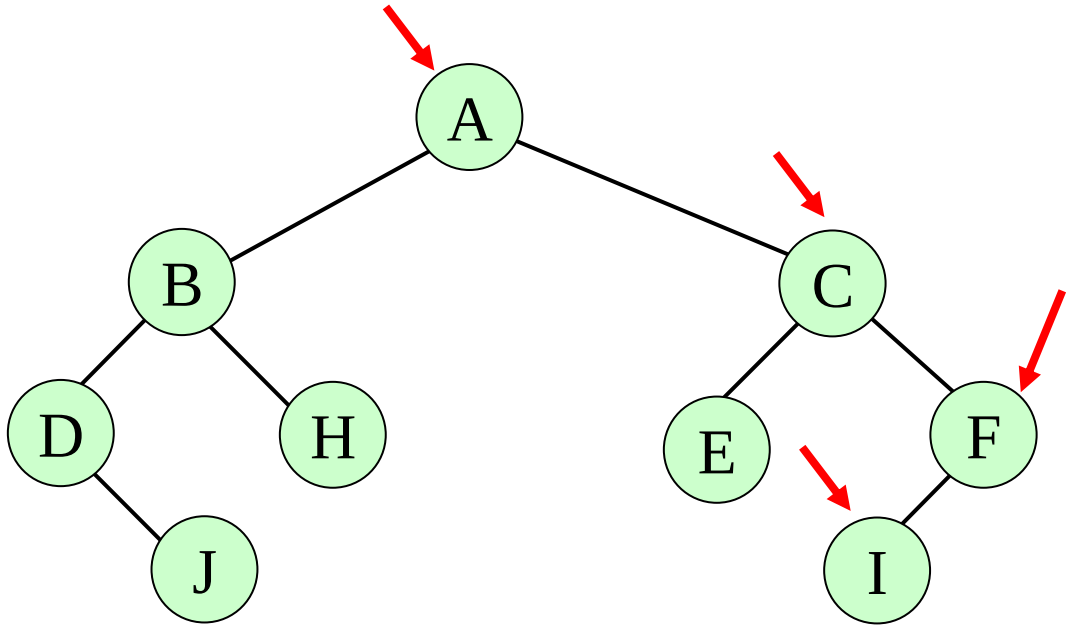


Ordem Simétrica: D J B H A E C

Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica

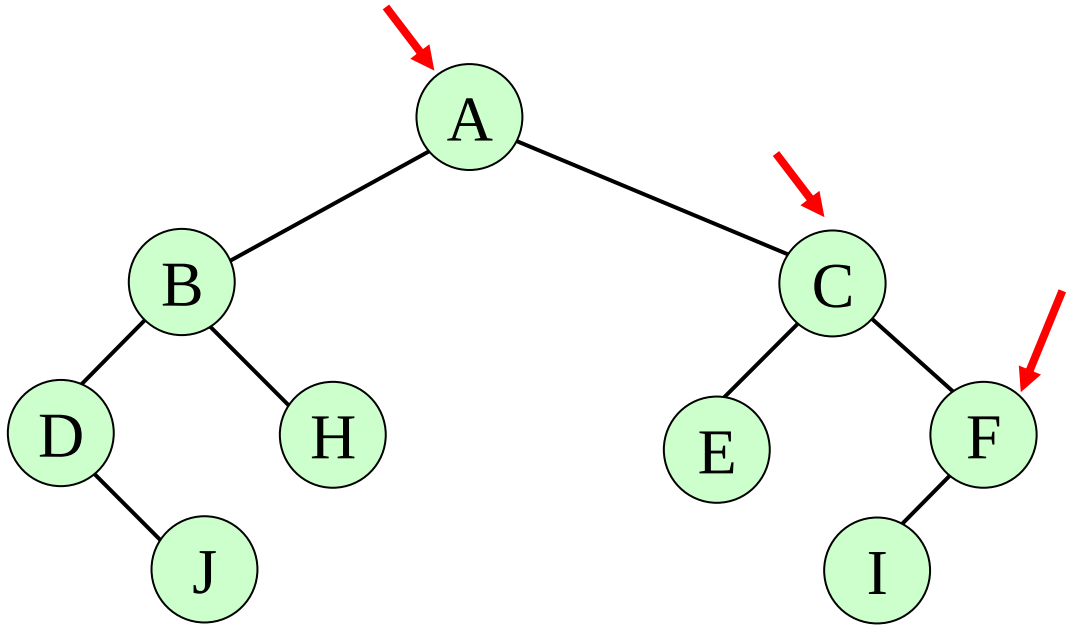


Ordem Simétrica: D J B H A E C I

Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica

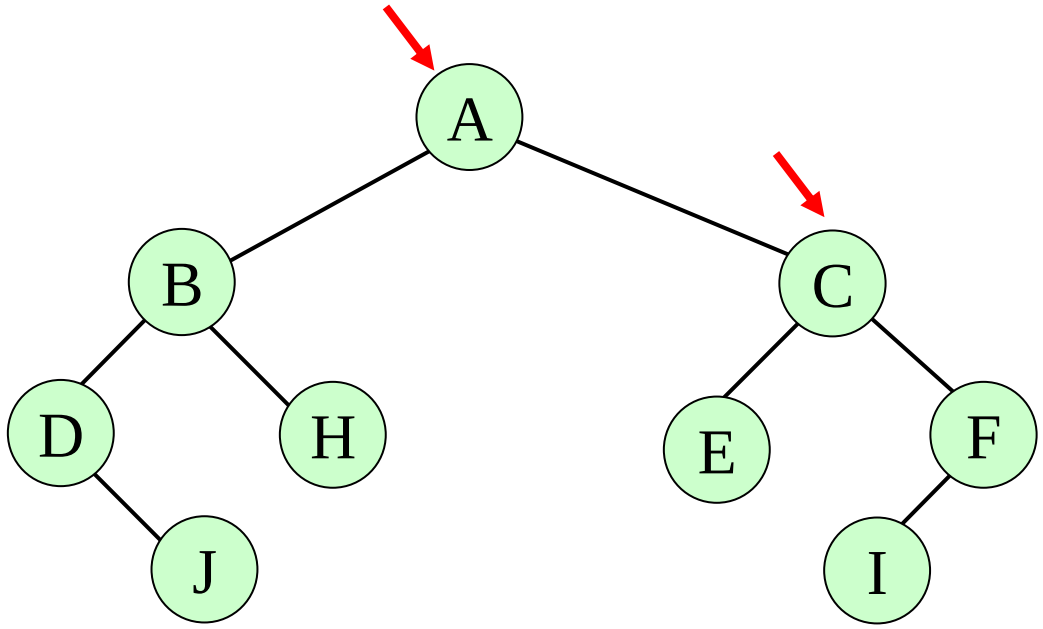


Ordem Simétrica: D J B H A E C I F

Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica

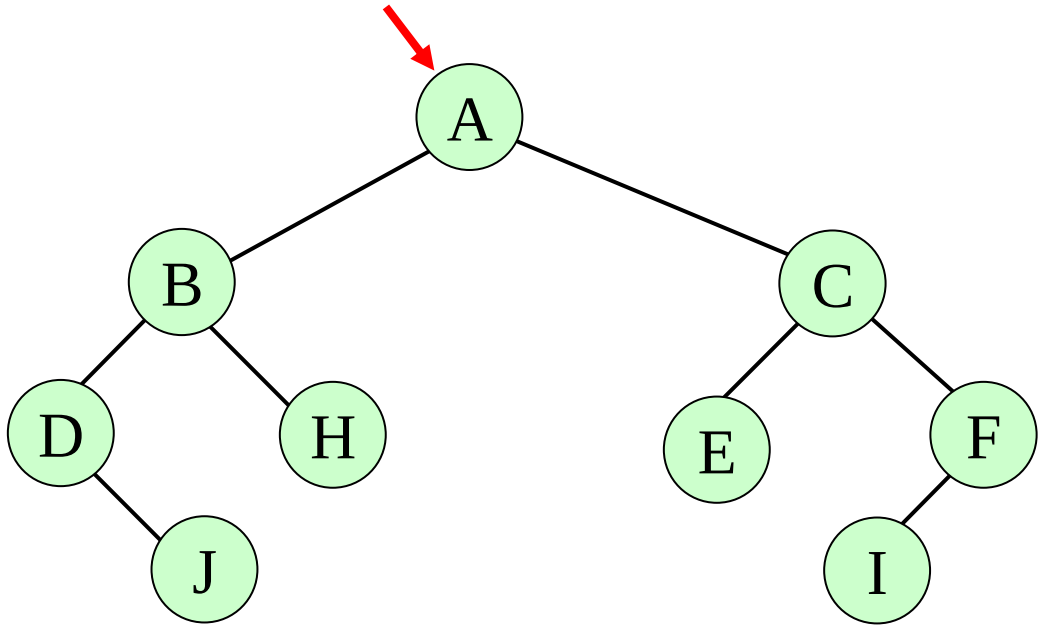


Ordem Simétrica: D J B H A E C I F

Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica

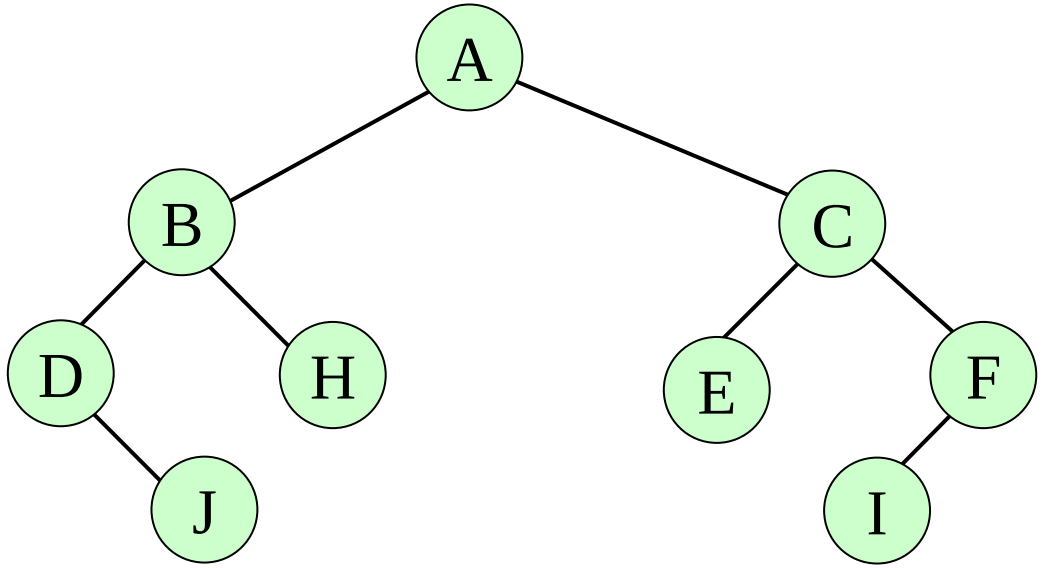


Ordem Simétrica: D J B H A E C I F

Percurso em Árvore Binária

Ordem Simétrica

percorrer subárvore esquerda da raiz em ordem simétrica
visitar(raiz)
percorrer subárvore direita da raiz em ordem simétrica

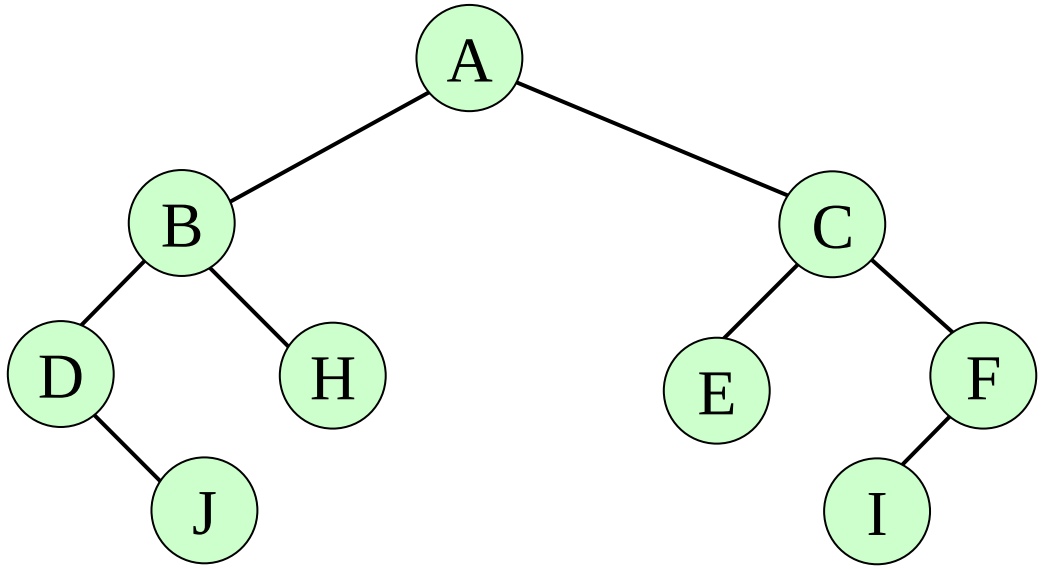


Ordem Simétrica: D J B H A E C I F

Percurso em Árvore Binária

Pós ordem

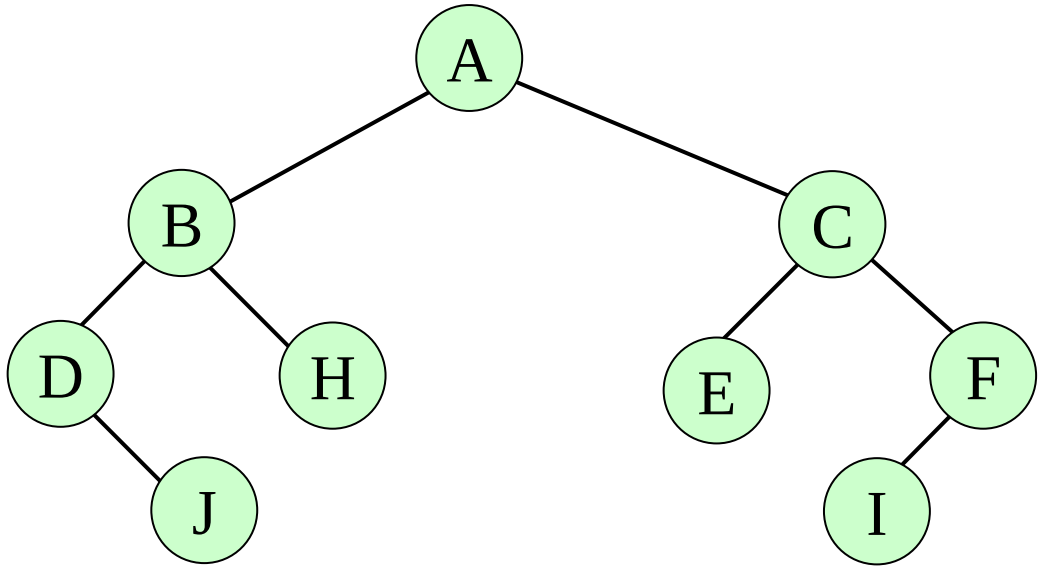
percorrer subárvore esquerda da raiz em pós-ordem
percorrer subárvore direita da raiz em pós-ordem
visitar(raiz)



Percurso em Árvore Binária

Pós ordem

percorrer subárvore esquerda da raiz em pós-ordem
percorrer subárvore direita da raiz em pós-ordem
visitar(raiz)



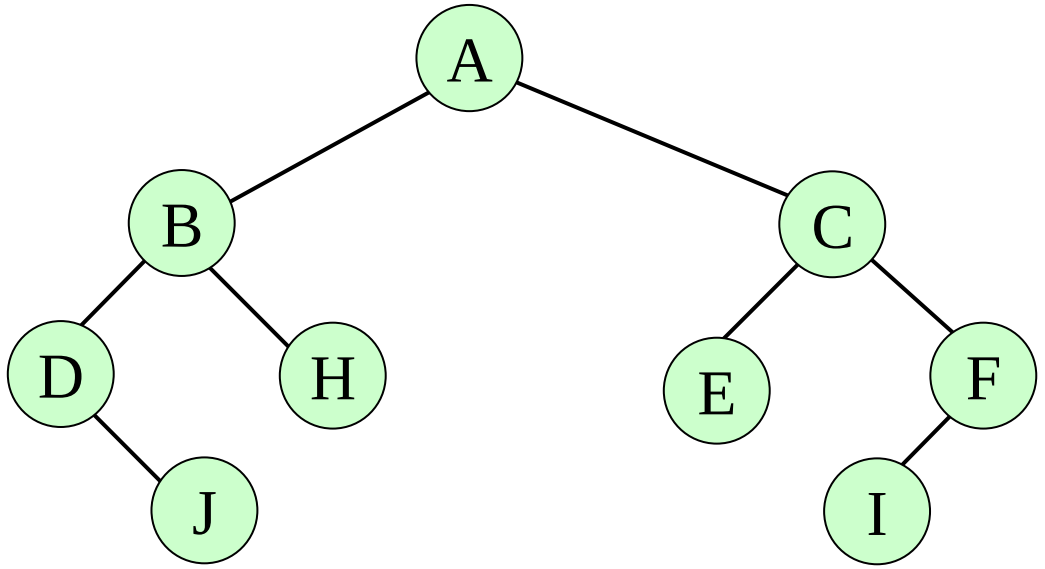
Exercício



Percurso em Árvore Binária

Pós ordem

percorrer subárvore esquerda da raiz em pós-ordem
percorrer subárvore direita da raiz em pós-ordem
visitar(raiz)



Pós-Ordem: J D H B E I F C A

Percurso em Árvore Binária

Percurso em Nível

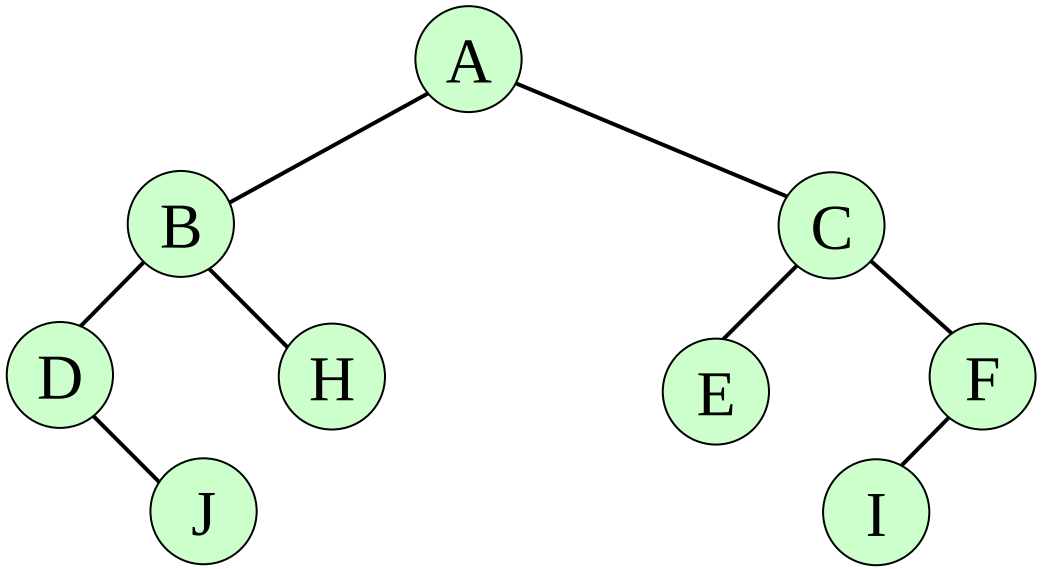
Considerar da esquerda para a direita

Considerar que visitar(raiz) significa imprimir o conteúdo do nó.

Imprime os nós de cada nível da árvore

Percurso em Árvore Binária

Percurso em Nível



Nível: A B C D H E F J I

Exercício:
Escreva o algoritmo

